

قصص المنهج

العلوم البيئية

الصف الحادي عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١٩ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

🌱 **رسالة من عام ٢٠٧٥** — الدرس ١-١: الاستدامة — ٥

💧 **قطرة من بئر عُمان** — الدرس ١-٢: دورة الماء — ٩

🐸 **سرّ البركة الصغيرة** — الدرس ١-٣: النظم البيئية والتفاعلات الحيوية — ١٣

🦁 **مسابقة سلسلة الطاقة** — الدرس ١-٤: السلاسل والشبكات الغذائية — ١٧

♻️ **محاكمة الكربون الهارب** — الدرس ١-٥: دورة الكربون — ٢٢

⚖️ **ميزان عام ٢٠٥٠** — الدرس ١-٦: الحياد الكربوني — ٢٦

الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

🔎 **لغز النخلات الثلاث** — الدرس ٢-١: المنهج العلمي — ٣٠

🎲 **النرد والمربعة** — الدرس ٢-٢: استراتيجيات جمع العينات — ٣٥

🪲 **يوميات معسكر الوادي** — الدرس ٢-٣: تقنيات جمع العينات — ٣٩

🦆 **لغز المنافس المرقّم** — الدرس ٢-٤: مؤشر لينكولن — ٤٤

📊 **تحدي الأرضين** — الدرس ٢-٥: تحليل البيانات: سيمبسون والتكرار والتغطية — ٤٨

الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

🦀 **ثلاثة أرواح تحت الماء** — الدرس ٣-١: التفاعلات بين الكائنات البحرية — ٥٣

🔺 **الغواصة «ضياء»** — الدرس ٣-٢: علاقات التغذية والإنتاجية — ٥٧

🌊 **سرّ بحر الخريف** — الدرس ٣-٣: دورات المغذيات في المحيط — ٦٢

الوحدة الرابعة: التصنيف

🐧 **البطريق الضائع** — الدرس ٤-١: تصنيف الكائنات الحية البحرية — ٦٧



البحر الأحمر في بركاء ٧١
الدرس ٤-٢: العوالق النباتية والحيوانية

مناظرة في حوض المختبر ٧٥
الدرس ٤-٣: شوكيات الجلد والقشريات



جولة في سوق السمك ٨٠
الدرس ٤-٤: الأسماك العظمية والغضروفية



حارسة المروج الخضراء ٨٤
الدرس ٤-٥: الطحالب الكبيرة والنباتات البحرية

الدرس ١-١ · الاستدامة

رسالةٌ من عام ٢٠٧٥

خيال علمي الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 سعيد وصديقه حمود، عضوا نادي البيئة في مدرسة بولاية بركاء، والأستاذ خليفة مشرف النادي

في ليلة هادئة من ليالي بركاء، كان سعيد يرتّب مكتبه حين لاحظ ضوءًا أخضر خافتًا يتسلّل من درج قديم. فتحه فوجد ظرفًا معدنيًا رقيقًا كُتب عليه: «إلى جدّي سعيد، من حفيدك سعيد الصغير، عام ٢٠٧٥».

ارتجفت يداه وهو يفتح الظرف، فظهرت على سطحه كلمات مضيئة:

> جدّي العزيز، نحن هنا نعيش ما صنعه جيلكم. أكتب إليك لأسألك سؤالًا واحدًا: هل فكّرتم بنا وأنتم تستعملون موارد الأرض؟

في الصباح حمل سعيد الرسالة إلى نادي البيئة، وقرأها على صديقه حمود والأستاذ خليفة. ضحك حمود وقال إنها مزحة من أحد الأصدقاء، لكن الأستاذ خليفة أخذها بجدية وقال:

> مزحة كانت أو حقيقة، فسؤالها هو قلب درسنا اليوم: **الاستدامة**. أي أن نلبّي احتياجات الحاضر دون أن نمسّ قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

> يعني أن نترك لحفيد سعيد نصيبه!

> بالضبط. نحن وكل الكائنات نحتاج هواءً نقيًا وماءً وغذاءً. فإذا استهلكنا بإفراط لم يبقَ لمن بعدنا شيء.

💡 الاستدامة: تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

❁ ❁ ❁

الرسالة الثانية

في الليلة التالية أضاء الظرف من جديد:

> جدّي، في زماننا صارت الغابات التي قرأتُ عنها مجرد صور. قطعوا الأشجار بلا حساب حتى اختفت طيور وحيوانات كثيرة. والهواء ثقيل بدخان المصانع.

قرأ الأستاذ خليفة الرسالة في النادي، ثم كتب على اللوح ثلاث كلمات:

> الحفيد يصف ثلاث نتائج للاستهلاك المفرط. الأولى **إزالة الغابات**، وهي القطع الجائر للأشجار. والثانية **التلوث**، أي إدخال مادة ضارة إلى البيئة كدخان المصانع. والثالثة انخفاض **التنوع البيولوجي**، وهو عدد الكائنات المختلفة

في نظام بيئي أو منطقة. حين تختفي الغابة يختفي معها كثير من الأنواع التي تسكنها.

سأل حمود:

وما الحل يا أستاذ؟ أن نتوقف عن استعمال أي شيء؟

هذا **خطأ شائع**. الاستدامة لا تعني ألّا نستعمل الموارد، بل أن نستعملها بحكمة دون أن نستنزفها. وهذا ما نسمّيه **الإدارة المستدامة** للموارد: استخدامها بطريقة تمنع نفادها.

❀ ❀ ❀

لغز النفط

في الرسالة الثالثة كان الحفيد غاضبًا:

لماذا أحرقتم النفط والفحم بهذه السرعة؟ ألم تعلموا أنهما لا يعودان؟

نظر حمود إلى الأستاذ مستغربًا:

لكن النفط يتكون في باطن الأرض، فلماذا لا يعود؟

النفط والفحم تكوّنا خلال نحو ٣٠٠ مليون سنة. نحن نحرق في سنوات قليلة ما احتاجت الأرض ملايين السنين لصنعه، فلا يمكن تعويضه بسرعة.

إذن حرق الوقود الأحفوري بإفراط ممارسة غير مستدامة.

نعم، ومثلها القطع الجائر للغابات.

دفتر الممارسات

قرر الثلاثة أن يجيبوا الحفيد. قسّم سعيد صفحة في دفتر النادي إلى عمودين:

غير مستدام: القطع الجائر للغابات، وحرق الوقود الأحفوري بإفراط.

مستدام: إعادة تشجير الغابات، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإدارة الغابات بخطط زراعة تعوّض كل شجرة تُقطع.

عرض الأستاذ عليهم صورة لأرض متضررة زُرعت فيها شتلات صغيرة:



الصورة ١-٣ أشجار زرعتها مؤسسة الغابات المطيرة الأسترالية، وهي منظمة ملتزمة بالمساعدة في تعافي الغابات المطيرة من القطع

إعادة تشجير منطقة متضررة من الغابات المطرية

هذه **إعادة تشجير**؛ بعد سنوات تعود الغابة ويعود سكانها.

ثم سأل:

لماذا تعد الطاقة الشمسية مصدرًا مستدامًا؟

أجاب سعيد بثقة:

لأنها متجددة لا تنفد، ولا تسبب تلوثًا كبيرًا، فتبقى متاحة للأجيال القادمة.

❁ ❁ ❁

الرد

في المساء كتب سعيد رسالة ووضعها في الظرف:

> حفيدي العزيز، تعلمت اليوم أن أسأل نفسي قبل أي استهلاك: هل يبقى هذا المورد متاحًا لأحفادي؟
>
> سنزرع في نادينا مئة شتلة، وسنطالب بألواح شمسية لمدرستنا.

انطفأ الضوء الأخضر ولم يعد. ولم يعرف سعيد قط إن كانت الرسائل حقيقية أم مزحة من حمود، لكنه كان يعرف أن الشتلات المئة التي زرعوها حقيقية تمامًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاستدامة
تلبية احتياجات الحاضر دون الإضرار بالأجيال القادمة

التلوث
إدخال مادة ضارة إلى البيئة

التنوع البيولوجي
عدد الكائنات المختلفة في نظام بيئي أو منطقة

إزالة الغابات
القطع الجائر للأشجار

الإدارة المستدامة
استخدام الموارد بطريقة تمنع نفادها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الاستدامة تلبية احتياجات الحاضر دون حرمان الأجيال القادمة
- ✔ الاستهلاك المفرط يسبب التلوث وإزالة الغابات وانخفاض التنوع البيولوجي
- ✔ النفط والفحم تكونا في نحو ٣٠٠ مليون سنة فلا يعوَّضان بسرعة
- ✔ غير مستدام: القطع الجائر للغابات وحرق الوقود الأحفوري
- ✔ مستدام: إعادة التشجير والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإدارة الغابات بخطط زراعة
- ✔ الطاقة الشمسية مستدامة لأنها متجددة ولا تسبب تلوثًا كبيرًا
- ✔ الاستدامة لا تعني ترك الموارد بل استخدامها بحكمة دون استنزاف

🤔 أسئلة صغيرة

١. عرّف الاستدامة

الإجابة: تلبية احتياجات الحاضر دون حرمان الأجيال القادمة

٢. مثال على ممارسة مستدامة؟

الإجابة: إعادة التشجير

٣. لماذا لا يُعوَّض النفط بسرعة؟

الإجابة: لأنه تكوّن في نحو ٣٠٠ مليون سنة

٤. هل الاستدامة تعني عدم استخدام الموارد؟

الإجابة: لا، بل استخدامها بحكمة دون استنزاف

٥. ما التنوع البيولوجي؟

الإجابة: عدد الكائنات المختلفة في منطقة

الدرس ١-٢ · دورة الماء

قطرةٌ من بحر عُمان

رحلة على لسان قطرة — الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 قطرة ماء تحكي رحلتها، يتابعها سعيد وحمود في الجبل الأخضر

أنا قطرة ماء. لا أعرف كم عمري بالضبط، لكني أعرف أنني لم أُخلق اليوم؛ فالماء على الأرض لا يزيد ولا ينقص، بل يتنقّل. وسأحكي لكم رحلتي الأخيرة، التي التقيت فيها بصديقين من بركاء اسمهما سعيد وحمود.

كنت أسبح بهدوء في بحر عُمان قرب الشاطئ، حين اشتدّت حرارة الشمس ظهرًا. امتصصت طاقتها شيئًا فشيئًا حتى خفّ وزني، وتحولت من سائل إلى غاز وصعدت إلى السماء. هذه الخطوة يسميها العلماء **التبخر**: تحول الماء من سائل إلى غاز بامتصاص الطاقة.

> 💡 المحيطات أكبر مخازن الماء على الأرض، ومنها يتبخر معظم بخار الماء بطاقة الشمس.

في الأعالي

صعدت مع ملايين من أخواتي، والتقينا في الأعلى ببخار غريب لم يأتِ من البحر. سألت إحدى القطرات:

> من أين أتيتِ؟

> خرجت من ورقة شجرة سدر في الوادي. النبات يفقد الماء من أوراقه، ونسمّي هذا **النتح**.

عرفت يومها أن النتح ليس التبخر من البحار كما يظن بعضهم، بل فقدان الماء من أوراق النباتات.

كلما ارتفعنا برد الهواء، فتقاربنا وتحولنا من بخار إلى قطيرات سائلة صغيرة، وتجمعنا في غيمة بيضاء ضخمة. هذا هو **التكثف**: تحول بخار الماء إلى سائل عند التبريد.

❁ ❁ ❁

فوق الجبل الأخضر

دفعتنا الرياح غربًا حتى وصلنا فوق الجبل الأخضر. هناك، في ذلك الصباح، كان سعيد وحمود في رحلة مع الأستاذ خليفة. أشار حمود إلى الغيمة:

> انظرا! ستمطر!

وكبرنا وثقلنا حتى لم تعد الغيمة تحملنا، فسقطنا. هذا هو **الهطول**: سقوط الماء من السحب مطرًا أو ثلجًا أو بردًا.

سقطت على ورقة شجرة رمان عالية، وبقيت عليها لحظة قبل أن أنزلق إلى الأرض بهدوء. سمعت الأستاذ خليفة يقول للطالبين:

لاحظا كيف تحجب الأشجار المطر قبل أن يصل إلى الأرض. هذا **الاعتراض**. ولولاه لضرب المطر التربة بقوة وجرفها.

❁ ❁ ❁

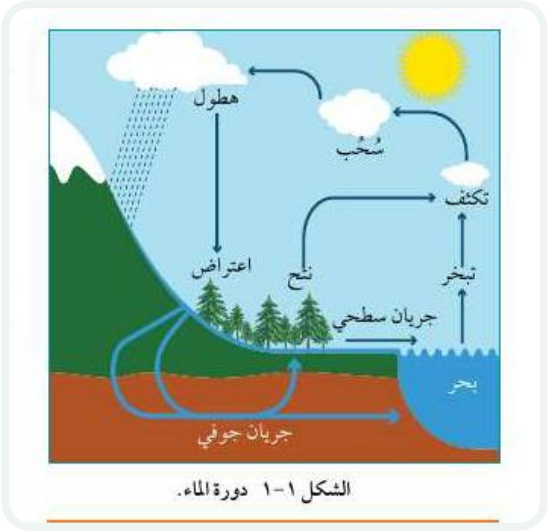
طريقان

على الأرض انقسمنا. بعض أخواتي جرين على سطح الأرض في **الجريان السطحي** نحو الأفلاج والأودية. أما أنا فتسربت بين حبات التربة إلى الأسفل، حتى وصلت إلى صخور مسامية تخزن الماء تحت الأرض، يسمونها **الطبقة الجوفية**، وصرت جزءًا من **المياه الجوفية**.

جلس سعيد وحمود عند فلج قديم، وسأل سعيد:

يا أستاذ، أين يُخزن الماء على الأرض؟

في المحيطات، وهي المخزن الأكبر، ثم في الجليد، والمياه الجوفية، والبحيرات والأنهار، وفي الغلاف الجوي على شكل بخار.



الشكل ١-١ دورة الماء.

دورة الماء

ولماذا يكثر المطر هنا وفي أماكن أخرى ويقل في الصحراء؟

الهطول يختلف حسب الإشعاع الشمسي والرياح والتضاريس. فالصحاري تتلقى أقل من ٢٥٠ مليمترًا في السنة، أما المناطق الاستوائية فتتلقى أكثر من ٢٠٠٠ مليمتر.

نظام مغلق

ثم طرح الأستاذ سؤالًا:

لماذا نقول إن الأرض **نظام مغلق** بالنسبة للماء؟

فكّر حمود ثم قال:

لأن كمية الماء الكلية على الأرض ثابتة، يتغير شكلها ومكانها فقط.

أحسنت. النظام المغلق لا تكسب فيه المادة ولا تفقد، أما **النظام المفتوح** فيمكن أن تكسب فيه المادة أو تفقد، مثل بحيرة يدخلها نهر ويخرج منها آخر.

❁ ❁ ❁

بقيت في الطبقة الجوفية شهورًا، ثم سحبني فلج إلى مزرعة نخيل، فشربتني نخلة، ثم خرجت من ورقتها بالنتح، وعدت إلى السماء من جديد. حفظ سعيد في دفتره ترتيب رحلتي: «تبخر ← تكثف ← هطول ← جريان ← تبخر». أما أنا، فلا أزال أدور، وربما شربتني أنت يومًا ما.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التبخر
تحول الماء من سائل إلى غاز بامتصاص الطاقة

النتح
فقدان الماء من أوراق النبات

التكثف
تحول بخار الماء إلى سائل عند التبريد

الهطول
سقوط الماء من السحب مطرًا أو ثلجًا أو بردًا

الاعتراض
حجب الغطاء النباتي للأمطار قبل وصولها للأرض

الطبقة الجوفية
صخور تخزن المياه الجوفية

النظام المفتوح
يمكن أن تكسب فيه المادة أو تفقد

النظام المغلق
لا تكسب فيه المادة ولا تفقد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل دورة الماء: تبخر ونتح وتكثف وهطول واعتراض وجريان وتسرب
- ✔ التبخر من البحار بطاقة الشمس، والنتح من أوراق النباتات
- ✔ مخازن الماء: المحيطات (الأكبر) والجليد والمياه الجوفية والبحيرات والأنهار والغلاف الجوي
- ✔ الهطول يختلف حسب الإشعاع الشمسي والرياح والتضاريس
- ✔ الصحاري أقل من ٢٥٠ مليمترًا سنويًا والمناطق الاستوائية أكثر من ٢٠٠٠
- ✔ الأرض نظام مغلق للماء لأن كميته الكلية ثابتة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما النتح؟

الإجابة: فقدان الماء من أوراق النبات

٢. ما الاعتراض؟

الإجابة: حجب النباتات للأمطار

٣. ما أكبر مخزن للماء؟

الإجابة: المحيطات

٤. لماذا الأرض نظام مغلق للماء؟

الإجابة: لأن كمية الماء الكلية ثابتة

٥. كم تتلقى الصحاري من الهطول؟

الإجابة: أقل من ٢٥٠ مليمترًا سنويًا



الدرس ١-٣ · النظم البيئية والتفاعلات الحيوية

سرّ البركة الصغيرة

لغز ومراقبة الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 سعيد وحمود والأستاذ خليفة في واحة قرب نزوى

كانت رحلة نادي البيئة إلى واحة قرب نزوى، وفيها بركة صغيرة يغذيها فلج. ما إن وصلوا حتى أعطى الأستاذ خليفة كل طالب ورقة كتب عليها: «المهمة: اكتشف كل من يعيش هنا، ومن يؤثر في من».

قال حمود:

> بركة صغيرة؟ ماذا سنجد فيها غير الماء؟

ابتسم الأستاذ:

> ستُفاجأ. هذه البركة **نظام بيئي** كامل؛ تتفاعل فيه الكائنات الحية مع بيئتها غير الحية. والنظام البيئي قد يكون بركة صغيرة أو غابة أو واحة كاملة.

قائمتان

أخرج سعيد دفتره وقسّمه إلى قائمتين. في الأولى كتب ما يراه حيًا: نبات أخضر طافٍ، ضفادع صغيرة، يعسوب، أسماك صغيرة، وبكتيريا لا تُرى بالعين، كما قال الأستاذ. هذه هي **العوامل الحيوية**، أي الكائنات الحية.

وفي الثانية كتب ما ليس حيًا لكنه يؤثر في الحياة: حرارة الماء، والضوء، والماء نفسه، وملوحته، و**الرقم الهيدروجيني**، والتربة في القاع. هذه هي **العوامل غير الحيوية**.

> 💡 النظام البيئي = عوامل حيوية (نباتات وحيوانات وبكتيريا) + عوامل غير حيوية (حرارة وضوء وماء وملوحة ورقم هيدروجيني وتربة).

❀ ❀ ❀

من الفرد إلى العالم

أشار الأستاذ إلى ضفدع واحد على حجر:

> هذا **فرد**. والضفادع من النوع نفسه في البركة كلها تُسمّى **جماعة أحيائية**. أما الضفادع والأسماك والنباتات واليعاسيب معًا، أي الجماعات المختلفة التي تعيش معًا، فهي **المجتمع الأحيائي**.

خلط حمود الكلمتين فقال «مجتمع الضفادع»، فصحّحه سعيد:

> لا، تذكّر: «جماعة = نوع واحد، مجتمع = أنواع متعددة».

أكمل الأستاذ:

والمجتمع مع العوامل غير الحيوية يكوّن النظام البيئي. ومجموعة نظم بيئية واسعة لها مناخ وغطاء نباتي محدد تُسمّى **المنطقة الأحيائية**، مثل الصحراء التي تحيط بهذه الواحة.



الشكل ١-٥ العلاقات بين الجماعات الأحيائية والمجتمعات الأحيائية والنظم البيئية.

الصورة ١-٤ جزء من مجتمع أحيائي من الحياة البرية حول تجمع مائي في تنزانيا بأفريقيا.

العلاقات بين الجماعات الأحيائية والمجتمعات والنظام البيئي

والطين في حافة البركة الذي يعيش فيه الضفدع هو **موطنه البيئي**؛ أي المكان الذي يعيش فيه الكائن.

❁ ❁ ❁

المشتبه بهم

في الظهيرة لاحظ حمود شيئًا غريبًا: سمكتان من النوع نفسه تتعاركان على دودة واحدة. قال:

لدينا معركة!

بل لدينا **منافسة**، أي تنافس الكائنات على الموارد نفسها. ولأنهما من النوع نفسه نسمّيها **منافسة داخل النوع**.

وإن كانا من نوعين مختلفين؟

تكون **منافسة بين الأنواع**، مثل الأسود والضباع حين تتنافس على الفريسة نفسها في السهول الإفريقية.

ثم انقضّ طائر مالك الحزين على سمكة وابتلعها. همس سعيد:

وهذا **افتراس**؛ قتل كائن وأكله، كالأسد يأكل الظبي.

وبعد قليل جاءت عنزة من مزرعة مجاورة وبدأت تأكل الأعشاب على حافة الواحة وأوراق شجيرة منخفضة.

وهذا **الرعي**: أكل الأعشاب وأوراق الأشجار.

حل اللغز

في نهاية اليوم سأل الأستاذ:

قلت لكم في الصباح: اكتشفوا من يؤثر في من. ما النتيجة؟

قال سعيد:

كل شيء يؤثر في كل شيء! الضوء والحرارة يؤثران في النبات، والنبات غذاء ومأوى للحيوانات، والحيوانات تتنافس وتفترس وترعى. لو جفّ الفلج لتغير كل شيء.

هذا هو سر البركة الصغيرة. ويمكنكم الآن أن تجيبوا عن أي سؤال عنها. مثلًا: سمكة تتنافس مع سمكة أخرى من النوع نفسه على الغذاء، فما نوع العلاقة؟

منافسة داخل النوع!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنطقة الأحيائية
مجموعة نظم بيئية واسعة لها مناخ وغطاء نباتي محدد

النظام البيئي
تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها غير الحية

الحيوية
الكائنات الحية

غير الحيوية
الأشياء غير الحية مثل الحرارة والماء والتربة

الجماعة الأحيائية
أفراد النوع نفسه في نظام بيئي

المجتمع الأحيائي
الجماعات المختلفة التي تعيش معًا

الموطن البيئي
المكان الذي يعيش فيه الكائن

المنافسة
تنافس الكائنات على الموارد نفسها

الافتراس
قتل كائن وأكله

الرعي
أكل النباتات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المستويات: فرد ← جماعة أحيائية ← مجتمع أحيائي ← نظام بيئي ← منطقة أحيائية
- ✔ النظام البيئي قد يكون بركة صغيرة أو غابة أو واحة
- ✔ العوامل الحيوية: نباتات وحيوانات وبكتيريا
- ✔ العوامل غير الحيوية: الحرارة والضوء والماء والملوحة والرقم الهيدروجيني والتربة
- ✔ المنافسة داخل النوع بين أفراد النوع نفسه، وبين الأنواع بين أنواع مختلفة كالأسود والضباع
- ✔ الافتراس قتل كائن وأكله، والرعي أكل الأعشاب والأوراق
- ✔ جماعة = نوع واحد، ومجتمع = أنواع متعددة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المجتمع الأحيائي؟

الإجابة: جماعات مختلفة تعيش معًا

٢. مثال على عامل غير حيوي؟

الإجابة: درجة الحرارة

٣. سمكتان من النوع نفسه تتنافسان على الغذاء، ما العلاقة؟

الإجابة: منافسة داخل النوع

٤. ما الموطن البيئي؟

الإجابة: المكان الذي يعيش فيه الكائن

٥. أيهما أكبر: الجماعة أم المجتمع؟

الإجابة: المجتمع



مسابقة سلسلة الطاقة

مسابقة مدرسية الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 فريقا نادي البيئة: فريق سعيد وفريق حمود، والأستاذ خليفة حكمًا

أعلن الأستاذ خليفة عن «مسابقة سلسلة الطاقة» بين فريقين في النادي: فريق سعيد وفريق حمود. وضع على الطاولة كيسًا فيه بطاقات بأسماء كائنات، وقال:

> في كل جولة سؤال، والفائز يحصل على نقاط على شكل «وحدات طاقة». لكن انتبهوا؛ في هذه المسابقة قانون غريب سأكشفه لاحقًا.

الجولة الأولى: رتّب السلسلة

سحب سعيد أربع بطاقات: عشب، جرادة، سحلية، صقر. رتّبها بسرعة:

عشب ← جرادة ← سحلية ← صقر

> **السلسلة الغذائية** تسلسل تغذية الكائنات حيث تنتقل الطاقة من مستوى لآخر. العشب **منتج** يصنع غذاءه بالبناء الضوئي، والجرادة **مستهلك أولي** لأنها **آكلة أعشاب**، والسحلية **مستهلك ثانوي**، والصقر **مستهلك ثالثي** وهو هنا **المفترس العلوي**.

صحيح. وكل موقع من هذه المواقع يُسمّى **مستوى غذائيًا**.

لكن حمود اعترض:

> انظر إلى أسهمك، إنها صحيحة. لكن في المرة الماضية رسمت السهم من الصقر إلى السحلية!

ضحك الأستاذ:

> هذا **خطأ شائع**. السهم يشير إلى اتجاه انتقال الطاقة: من المأكول إلى الآكل، أي من الفريسة إلى المفترس.

❀ ❀ ❀

الجولة الثانية: لغز الطاقة المفقودة

أعطى الأستاذ فريق حمود ١٠٠٠٠ وحدة طاقة من الورق وقال:

> أنتم المنتج. أعطوا المستهلك الأولي ما يستحقه.

بدأ حمود يعد ليعطي النصف، فأوقفه الأستاذ:

> هنا القانون الغريب: لا ينتقل إلى المستوى التالي إلا نحو **١٠%** من الطاقة.

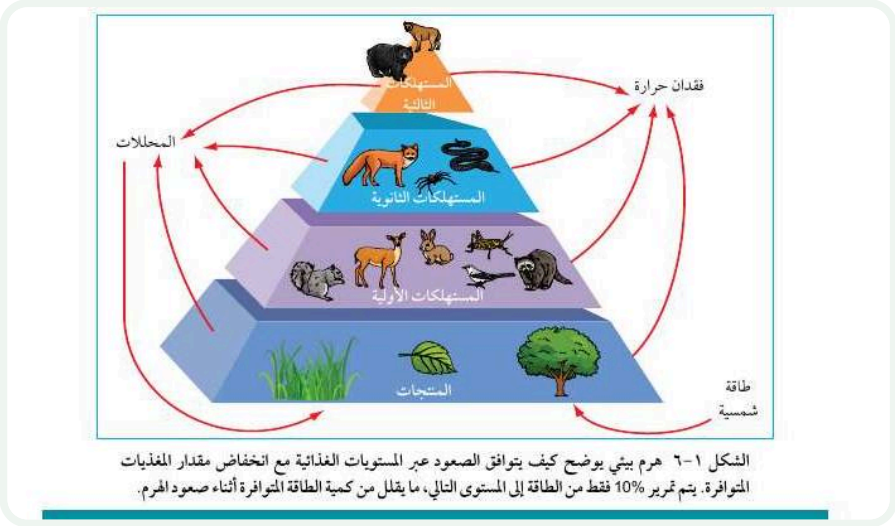
عشرة بالمئة فقط؟! وأين يذهب الباقي؟

يُفقد في التنفس والحركة والحرارة والفضلات. فالجرادة تقفز وتتنفس وتُخرج فضلات، ولا يبقى في جسمها ليأكله غيرها إلا القليل.

حسب فريق سعيد بسرعة:

إذا حصل المنتج على ١٠٠٠٠ كيلوجول، فالمستهلك الأولي يصله ١٠٠٠ كيلوجول، والمستهلك الثانوي ١٠٠ كيلوجول.

ولهذا تكون السلاسل قصيرة غالبًا، من ٤ إلى ٥ مستويات فقط؛ فلا تبقى طاقة كافية لمستوى سادس.



الشكل ١-٦ هرم بيئي يوضح كيف يتوافق الصعود عبر المستويات الغذائية مع انخفاض مقدار المغذيات المتوافرة. يتم تمرير 10% فقط من الطاقة إلى المستوى التالي، ما يقلل من كمية الطاقة المتوافرة أثناء صعود الهرم.

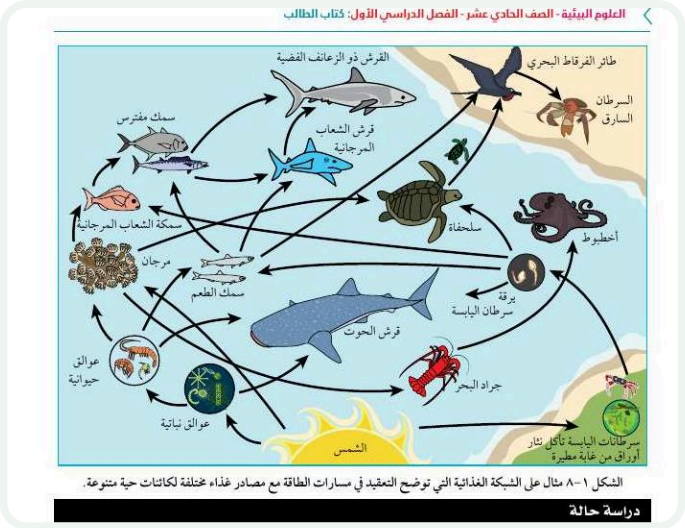
هرم بيئي يوضح انخفاض الطاقة مع الصعود في المستويات الغذائية

ولأن الطاقة تقل كلما صعدنا، نرسمها على شكل **الأهرام البيئية**. وكذلك تقل **الكتلة الحيوية**، أي كتلة المادة العضوية، في المستويات العليا.

❁ ❁ ❁

المرحلة الثالثة: الشبكة

فرش الأستاذ خريطة بحرية كبيرة، عليها أسماء كائنات وأسهم كثيرة متشابكة.



مثال على شبكة غذائية بحرية

هذه **شبكة غذائية**: سلاسل غذائية مترابطة. لاحظوا أننا نرسمها بأسماء الكائنات فقط لا بصورها. والسؤال: ماذا يحدث لو اختفى نوع واحد؟

قال حمود:

في الشبكة المعقدة يجد المفترس غذاءً آخر، فلا تنهار.

صحيح. كلما كانت الشبكة أعقد كانت أكثر استقرارًا، أما في الشبكة البسيطة فاختفاء نوع واحد قد يسبب انهيارها.

وأضاف سعيد بطاقة لم ينتبه لها أحد: «فطريات وبكتيريا».

هذه **المحللات**. تفكك المادة العضوية الميتة وتعيد المغذيات إلى التربة، فيستفيد منها المنتج من جديد.

وسأل حمود عن الإنسان، فقال الأستاذ:

الإنسان **قارت**؛ يأكل النبات واللحم، أما الأسد فـ**آكل لحوم**.

الجولة الأخيرة: أبطال الصحراء

سؤال الختام: كيف تعيش كائنات الصحراء وهي جزء من سلاسل غذائية في مكان بلا ماء تقريبًا؟

قرأ سعيد من بطاقة: «خنفساء صحراء ناميبيا تقف على قمم الكثبان صباحًا وظهرها نحو الريح، فتتجمع قطرات الضباب على ظهرها وتنزلق إلى فمها».

وقرأ حمود: «ضفدع بكسي يحفر تحت الأرض، ويكوّن حول جسمه كيسًا مخاطيًا يحفظ رطوبته، ويسبت حتى يأتي المطر».

أعلن الأستاذ التعادل، ووزّع على كل فريق كيسًا من التمر، وقال مازحًا:

كلوا، لكن تذكروا أن عشرة بالمئة فقط من طاقة التمر ستصل إلى من يأكلكم!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السلسلة الغذائية
تسلسل تغذية الكائنات حيث تنتقل الطاقة من مستوى لآخر

المستوى الغذائي
موقع الكائن في السلسلة

المنتج
كائن يصنع غذاءه بالبناء الضوئي

المستهلك
كائن يتغذى على كائنات أخرى

آكل الأعشاب
مستهلك أولي

آكل اللحوم
يتغذى على اللحم

القارت
يأكل النبات واللحم

المحلل
يفكك المادة العضوية الميتة

الشبكة الغذائية
سلاسل غذائية مترابطة

الكتلة الحيوية
كتلة المادة العضوية في النظام

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المستويات: منتجات ← مستهلكات أولية ← ثانوية ← ثالثية ومفترس علوي
- ✔ ينتقل نحو ١٠% فقط من الطاقة إلى المستوى التالي
- ✔ تُفقد الطاقة في التنفس والحركة والحرارة والفضلات، لذلك السلاسل قصيرة (٤–٥ مستويات)
- ✔ مثال: ١٠٠٠٠ كيلوجول للمنتج ← ١٠٠٠ للأولي ← ١٠٠ للثانوي
- ✔ السهم من المأكول إلى الآكل
- ✔ الشبكة المعقدة أكثر استقرارًا، وتُرسم بأسماء الكائنات
- ✔ المحللات تعيد المغذيات إلى التربة
- ✔ خنفساء ناميبيا تجمع الضباب، وضفدع بكسي يسبت في كيس مخاطي

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم نسبة الطاقة المنتقلة تقريبًا؟

الإجابة: ١٠%

٢. ما دور المحللات؟

الإجابة: إعادة المغذيات إلى التربة

٣. المنتج ١٠٠٠٠ كيلوجول، كم يصل للمستهلك الثانوي؟

الإجابة: ١٠٠ كيلوجول

٤. في أي اتجاه يُرسم السهم؟

الإجابة: من الفريسة إلى المفترس

٥. أي شبكة أكثر استقرارًا؟

الإجابة: الشبكة المعقدة



محاكمة الكربون الهارب

دراما محاكمة مدرسية الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 سعيد في دور المحامي، وحمود في دور المدعي العام، والأستاذ خليفة قاضيًا، وطلاب النادي شهودًا

علّق طلاب نادي البيئة لافتة على باب القاعة: «المحكمة البيئية العليا: قضية الكربون الهارب». في الداخل جلس الأستاذ خليفة خلف طاولة القاضي، وأمامه لوح كبير رُسمت عليه أرض وسماء وبحر.

طرق بالمطرقة الخشبية وقال:

افتتحت الجلسة. المتهم: ذرة كربون. التهمة: الهروب إلى الغلاف الجوي بكميات كبيرة والتسبب في **الاحتباس الحراري** وتغير المناخ. يتفضل المدعي العام.

مرافعة الادعاء

وقف حمود بثقة:

سيدي القاضي، الكربون يتنقل بين مخازن كثيرة: الغلاف الجوي، والكائنات الحية، والمحيطات، والصخور، والوقود الأحفوري. وهذا التنقل يسمى **دورة الكربون**: تدفق الكربون بين مخازنه المختلفة. لكن المتهم ترك مخازنه الآمنة وتجمع في الجو على شكل CO_2، فارتفعت حرارة الأرض!

الشاهد الأول: شجرة الغاف

دخل طالب يحمل غصن غاف ويمثل دور الشجرة:

أنا أمتص CO_2 من الهواء بأوراقي، وآخذ الماء من التربة، وبطاقة الشمس أصنع الجلوكوز وأطلق الأكسجين. هذا هو **التمثيل الضوئي**. وأستعين بصبغة خضراء في أوراقي تمتص الضوء اسمها **الكلوروفيل**.

كتب القاضي المعادلة على اللوح:

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \quad \text{(بوجود الضوء والكلوروفيل)}$$

قال حمود:

إذن الشجرة بريئة، إنها تسحب الكربون من الجو!

لكن سعيد، محامي الدفاع، وقف مبتسمًا:

سؤال للشاهدة: هل تتنفسين؟

نعم، ليلًا ونهارًا. أما التمثيل الضوئي فلا أقوم به إلا في الضوء.

انتبهوا يا حضرات! كثيرون يظنون أن النباتات لا تتنفس، وهذا خطأ.

❁ ❁ ❁

الشاهد الثاني: البصل

دخل طالب آخر يمثل جملًا:

أكلت أوراق الغاف، فانتقل الكربون الذي فيها إلى جسمي. ثم أتنفس لأحصل على الطاقة: أفكك الجلوكوز بالأكسجين. هذا **التنفس الهوائي**.

كتب القاضي:

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

💡 معادلتا التمثيل الضوئي والتنفس الهوائي متعاكستان: التمثيل يأخذ CO_2، والتنفس يُخرجه.

الشاهد الثالث: الفطر

حين يموت الجمل أو تسقط أوراق الشجرة، نأتي نحن المحللات فنفككها، فيعود جزء من كربونها إلى الجو بـ**التحلل**.

❁ ❁ ❁

المفاجأة

قال سعيد:

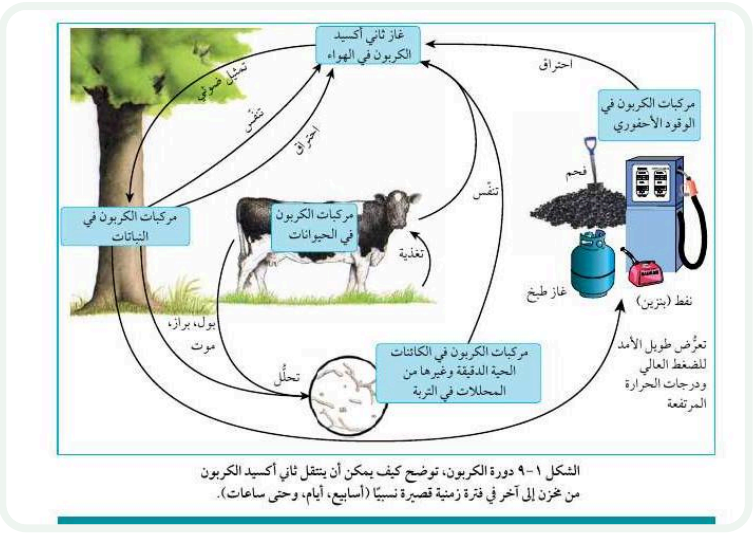
سيدي القاضي، أستدعي الشاهد الأخير: قطرة نفط.

دخل طالب يرتدي قميصًا أسود:

قبل ملايين السنين كنت نباتات وكائنات بحرية دُفنت تحت الرواسب، وتحولت ببطء شديد إلى وقود أحفوري. هذا يسمى **التحجر**. وبقيت مخزنًا للكربون في باطن الأرض ملايين السنين، حتى جاء الإنسان فاستخرجني وأحرقني في السيارات والمصانع.

وما اسم هذا الحرق؟

الاحتراق: حرق شيء ما لإطلاق طاقته. وحين احترقت خرج الكربون المخزن فيّ كله إلى الجو.



الشكل ١-٩ دورة الكربون، توضح كيف يمكن أن ينتقل ثاني أكسيد الكربون من مخزن إلى آخر في فترة زمنية قصيرة نسبيًا (أسابيع، أيام، وحتى ساعات).

دورة الكربون

التفت سعيد إلى القاضي:

إذن لماذا يزيد تركيز CO_2 في الجو مع حرق النفط؟ لأن الاحتراق يطلق كربونًا خُزن في الوقود الأحفوري ملايين السنين. موكّلي لم يهرب، بل أُخرج بالقوة!

سؤال القاضي

رفع الأستاذ خليفة يده:

قبل الحكم، سؤال للطرفين: هل تستطيع الأشجار أن تسحب كل هذا الكربون بسرعة أكبر؟

فكر حمود ثم قال:

يعتمد على **العوامل المحددة** للتمثيل الضوئي: شدة الضوء، وتركيز CO_2، ودرجة الحرارة. أي عامل منها إذا كان قليلًا قد يحد من معدل التمثيل الضوئي، مهما كثرت العوامل الأخرى.

أحسنت. فالشجرة في الظل لا يزيد تمثيلها حتى لو زاد CO_2 حولها.

❁ ❁ ❁

الحكم

طرق القاضي بالمطرقة:

حكمت المحكمة ببراءة ذرة الكربون، فهي تسير في دورتها الطبيعية. والمسؤول عن الخلل هو الإسراف في حرق الوقود الأحفوري وقطع الأشجار. وتلزم المحكمة جميع الحاضرين بحفظ القاعدة: «التمثيل يأخذ CO_2، والتنفس والاحتراق والتحلل تُخرج CO_2».

صفق الجميع، وخرج حمود يقول لسعيد:

خسرت القضية، لكني لن أنسى الدرس أبدًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة الكربون
تدفق الكربون بين مخازنه المختلفة

التمثيل الضوئي
تصنيع الجلوكوز من CO_2 والماء بطاقة الشمس

الكلوروفيل
صبغة خضراء تمتص الضوء

التنفس الهوائي
تفكيك الجلوكوز بالأكسجين لإطلاق الطاقة

الاحتراق
حرق شيء ما لإطلاق طاقته

التحجر
تحول المادة العضوية إلى وقود أحفوري عبر ملايين السنين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مخازن الكربون: الغلاف الجوي والكائنات والمحيطات والصخور والوقود الأحفوري
- ✔ التمثيل الضوئي: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ بالضوء والكلوروفيل
- ✔ التنفس الهوائي: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$، والمعادلتان متعاكستان
- ✔ الحيوانات تحصل على الكربون بأكل النبات، والمحللات تفكك الكائنات الميتة
- ✔ الاحتراق يطلق الكربون المخزن في الوقود الأحفوري فيزيد CO_2 ويسبب الاحتباس الحراري
- ✔ العوامل المحددة: شدة الضوء وتركيز CO_2 ودرجة الحرارة
- ✔ النباتات تتنفس ليلًا ونهارًا وتقوم بالتمثيل الضوئي في الضوء فقط

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما ناتج التمثيل الضوئي؟

الإجابة: الجلوكوز والأكسجين

٢. اذكر طريقة تعيد الكربون للجو

الإجابة: التنفس أو الاحتراق أو التحلل

٣. هل تتنفس النباتات؟

الإجابة: نعم، ليلًا ونهارًا

٤. اذكر عاملًا محددًا للتمثيل الضوئي

الإجابة: شدة الضوء

٥. لماذا يزيد CO_2 مع حرق النفط؟

الإجابة: لأن الاحتراق يطلق كربونًا مخزنًا منذ ملايين السنين



ميزان عام ٢٠٥٠

رحلة ميدانية الوحدة الأولى: مقدمة في الإدارة البيئية

👥 سعيد وحمود، ووالد حمود المهندس سالم، والأستاذ خليفة في رحلة إلى محمية القرم بمسقط

وصلت حافلة نادي البيئة صباحًا إلى محمية القرم الطبيعية في مسقط. كان في استقبالهم المهندس سالم، والد حمود، الذي يعمل في مشاريع الطاقة. حمل في يده ميزانًا صغيرًا بكفتين، ووضعه على طاولة خشبية بين أشجار القرم.

سأشرح لكم اليوم هدفًا كبيرًا لبلدنا بهذا الميزان.

الكفتان

وضع في الكفة اليمنى حجارة سوداء صغيرة:

هذه **مصادر الكربون**: مخازن تطلق كربونًا أكثر مما تخزن، مثل محطات الكهرباء التي تحرق الوقود والسيارات والمصانع.

ثم وضع في اليسرى أوراقًا خضراء:

وهذه **مصارف الكربون**: مخازن تمتص كربونًا أكثر مما تطلق، مثل الغابات والمحيطات.

مالت الكفة اليمنى بشدة. قال سعيد:

المصادر أثقل!

هذه مشكلة العالم اليوم. أما **الحياد الكربوني** فهو أن تتوازن الكفتان: أن يتساوى ثاني أكسيد الكربون المنبعث مع ما يُزال من الجو.

💡 «مصرف يأخذ، ومصدر يعطي». والحياد الكربوني توازن بين ما يُطلق وما يُزال.

سأل حمود أباه:

يعني أن نتوقف عن إطلاق أي CO_2؟

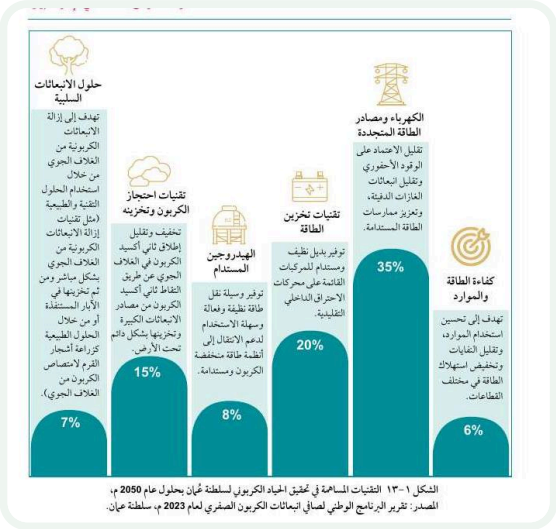
لا يا بني، هذا **خطأ شائع**. الحياد لا يعني صفر انبعاث، بل توازن. نخفض الانبعاثات قدر الإمكان، ونعوّض الباقي بالامتصاص. وهذا ما نسميه **صافي الانبعاثات الصفري**.

❁ ❁ ❁

هدف عُمان

أخرج المهندس سالم لوحة ملونة:

تهدف **سلطنة عُمان** إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام ٢٠٥٠م. وأهم القطاعات التي تنبعث منها الغازات عندنا: الصناعة، والنفط والغاز، والطاقة، والنقل، والنفايات.



الشكل ١-١٣ التقنيات المساهمة في تحقيق الحياد الكربوني لسلطنة عُمان بحلول عام 2050 م.
المصدر: تقرير البرنامج الوطني لصافي انبعاثات الكربون الصفري لعام 2023 م، سلطنة عمان.

تقنيات تحقيق الحياد الكربوني في سلطنة عمان بحلول ٢٠٥٠

بدأ يضع في الكفة اليسرى قطعًا ملونة، وكل قطعة عليها نسبة من التخفيض المتوقع:

الكهرباء والطاقة المتجددة: ٣٥%، وهي أكبر قطعة، من الشمس والرياح.

تقنيات تخزين الطاقة: ٢٠%، لنستعمل طاقة الشمس ليلًا.

احتجاز الكربون: ١٥%، وهو التقاط CO_2 من المصانع وتخزينه تحت الأرض.

الهيدروجين المستدام: ٨%، ومنه الهيدروجين الأخضر المنتج بطاقة نظيفة.

حلول الانبعاثات السلبية: ٧%، أي سحب الكربون من الجو.

كفاءة الطاقة: ٦%، بأن نؤدي العمل نفسه بطاقة أقل.

جمع سعيد الأرقام في رأسه ثم قال:

المجموع ٩١%... وما زالت هناك نسبة صغيرة تُعوّض بطرق أخرى.

ابتسم المهندس:

دقيق في الحساب! هذه النسب أجزاء من خطة واسعة.

❀ ❀ ❀

السيارة الصامتة

مرت بجانب المحمية سيارة كهربائية بلا صوت محرك. قال الأستاذ خليفة:

ومن أهداف عُمان أن يصبح قطاع النقل كله، ١٠٠%، معتمدًا على **السيارات الكهربائية** بحلول ٢٠٥٠.

وما ميزتها؟

لا تطلق غازات من العادم. لكن لها تحديات: التكلفة، والبنية التحتية، والحاجة إلى محطات شحن كثيرة.

أضاف حمود:

ولو شُحنت بكهرباء من الشمس لكانت أنظف بكثير.

أبطال الشاطئ

مشى الجميع على الممر الخشبي بين أشجار القرم. أشار المهندس إلى الجذور المتشابكة في الطين:

هذه الأشجار من أقوى مصارف الكربون. لماذا؟

فكر سعيد ثم قال:

لأنها تمتص CO_2 بالتمثيل الضوئي، وتخزنه في أنسجتها وفي التربة الطينية تحتها، أكثر مما تطلق.

ممتاز. ولهذا من طرق الوصول إلى الحياد: تقليل حرق الوقود الأحفوري، وزراعة الأشجار وأشجار القرم، واستخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

❁ ❁ ❁

قبل أن يغادروا، شارك طلاب النادي في زراعة عشر شتلات قرم صغيرة على حافة الماء. وضع حمود ورقة خضراء جديدة في الكفة اليسرى من الميزان، وقال:

هذه شتلاتنا. خطوة صغيرة نحو ميزان ٢٠٥٠.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مصرف الكربون
مخزن يمتص كربونًا أكثر مما يطلق مثل الغابات والمحيطات

مصدر الكربون
مخزن يطلق كربونًا أكثر مما يخزن

الحياد الكربوني
التوازن بين انبعاث CO_2 وإزالته

صافي الانبعاثات الصفري
خفض الانبعاثات وتعويض الباقي بالامتصاص

احتجاز الكربون
التقاط CO_2 وتخزينه تحت الأرض

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحياد الكربوني توازن بين CO_2 المنبعث والمُزال، وليس صفر انبعاث
- ✔ مصرف الكربون يأخذ أكثر مما يعطي، ومصدر الكربون يعطي أكثر مما يأخذ
- ✔ عُمان تهدف إلى صافي انبعاثات صفري بحلول ٢٠٥٠م
- ✔ قطاعات الانبعاث: الصناعة والنفط والغاز والطاقة والنقل والنفايات
- ✔ التخفيض المتوقع: الطاقة المتجددة ٣٥%، التخزين ٢٠%، احتجاز الكربون ١٥%، الهيدروجين ٨%، الانبعاثات السلبية ٧%، الكفاءة ٦%
- ✔ هدف ١٠٠% من النقل بالسيارات الكهربائية بحلول ٢٠٥٠، وتحدياتها التكلفة والبنية التحتية ومحطات الشحن
- ✔ أشجار القرم مصرف كربون لأنها تخزن CO_2 في أنسجتها والتربة

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى تهدف عمان للحياد الكربوني؟

الإجابة: ٢٠٥٠م

٢. مثال على مصرف كربون؟

الإجابة: الغابات أو المحيطات

٣. هل الحياد الكربوني يعني عدم إطلاق أي CO_2؟

الإجابة: لا، بل توازن بين ما يُطلق وما يُزال

٤. ما أكبر نسبة في خطة عمان؟

الإجابة: الكهرباء والطاقة المتجددة ٣٥%

٥. اذكر تحديًا للسيارات الكهربائية

الإجابة: محطات الشحن أو التكلفة



لغز النخلات الثلاث

لغز بوليسي علمي الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

👥 سعيد وحمود محققان علميان، والجد ناصر صاحب مزرعة النخيل، والأستاذ خليفة

في مزرعة الجد ناصر ببركاء ثلاث نخلات صغيرة متجاورة، زُرعت في يوم واحد. لكن بعد ستة أشهر صارت واحدة طويلة خضراء، والثانية متوسطة، والثالثة قصيرة باهتة. قال الجد لحفيده سعيد:

> يا محققي الصغير، حلّ لي هذا اللغز.

اتصل سعيد بصديقه حمود، وبدأ التحقيق.

الخطوة الأولى: الملاحظة والسؤال

دوّن حمود في دفتر التحقيق:

> الملاحظة: ثلاث نخلات بأطوال مختلفة. السؤال: ما سبب اختلاف أطوالها؟

قال سعيد:

> المحقق الجيد لا يقفز إلى المتهم. هناك طريقة منظمة للبحث نتعلمها في النادي: **المنهج العلمي**.

الخطوة الثانية: الفرضية

سألا الجد عن طريقة رعايته، فقال:

> النخلة الطويلة أضع عندها سمادًا أكثر من أختيها.

كتب حمود:

> الفرضية: كلما زادت كمية السماد زاد طول النخلة.

> **الفرضية** تفسير مقترح قابل للاختبار. قد تكون صحيحة وقد تُرفض.

> وإن رُفضت، هل فشلنا؟

> أبدًا. رفض الفرضية بعد التجربة جزء من العلم.

❁ ❁ ❁

الخطوة الثالثة: التجربة

في النادي ساعدهما الأستاذ خليفة في تصميم تجربة: عشرون شتلة صغيرة من النوع نفسه في أصص متشابهة. قال:

> باحث يدرس أثر كمية السماد على طول النبات. حدّدا المتغيرات.

قال سعيد:

> **المتغير المستقل** ما نغيّره نحن: كمية السماد. و**المتغير التابع** ما نقيسه: طول النبات.

وأضاف حمود:

> و**المتغيرات المضبوطة** ما نبقيه ثابتًا: نوع النبات، وكمية الماء، والضوء.

> احفظاها هكذا: «المستقل أغيّره، التابع أقيسه، المضبوط أثبّته».

الخطوة الرابعة: البيانات

بعد أسابيع قاسا الأطوال بالمسطرة، وكررا القياس ثلاث مرات لكل شتلة، ثم حسبا المتوسط.

> لماذا التكرار؟

> لنزيد **الموثوقية**؛ **البيانات الموثوقة** دقيقة ويمكن تكرارها.

سجّلا نوعين من البيانات: **كمية** وهي الأرقام والقياسات كالأطوال، و**نوعية** وهي الأوصاف مثل «أوراق صفراء» أو «أوراق خضراء داكنة». ثم عرضا الأرقام في جدول ورسم بياني.

❁ ❁ ❁

المشتبه به النفي

لاحظ الأستاذ أن حمود وضع الأصص التي فيها سماد أكثر قرب النافذة.

> توقفا! هذا **تحيز**؛ ميل يؤثر على نتائج البحث بشكل غير عادل. الضوء صار متغيرًا غير مضبوط. التحيز قد يأتي من الباحث نفسه أو من طريقة اختيار العينات.

أعاد حمود توزيع الأصص بالقرعة، وأعادا التجربة.

الخطوة الخامسة: الاستنتاج والمحددات

جاءت النتائج مؤيدة للفرضية: زيادة السماد إلى حد معيّن زادت الطول. كتب سعيد الاستنتاج، ثم أضاف قسمًا بعنوان «**المحددات**»:

> أوجه القصور: الوقت قصير (أسابيع فقط)، وليس لدينا جهاز لقياس مغذيات التربة، والطقس الحار أثّر

في بعض الشتلات.

ممتاز. يجب ذكر المحددات بوضوح، مثل الوقت والمال والأدوات والطقس وصعوبة الوصول للموقع.

❁ ❁ ❁

ما بعد اللغز

سأل حمود:

لو كررت مختبرات كثيرة تجربتنا وأيدت الفرضية مرارًا؟

قد تصبح جزءًا من **نظرية علمية**: تفسير لظاهرة اختُبر مرارًا. وأحيانًا نستخدم **نموذجًا**: تمثيلًا لحدث يصعب ملاحظته، كمجسم لجذور النخلة تحت الأرض.

ثم أضاف الأستاذ:

والعلماء لا يكتفون بالتجارب الصغيرة. قبل أي مشروع كبير مثل منجم أو طريق، يُجرى **تقييم الأثر البيئي**، ويُختصر بالإنجليزية EIA. يدرس الأنواع والموائل، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، قبل التنفيذ. ومن أمثلته دراسة مشروع تعدين الرمال المعدنية في موزمبيق قبل البدء فيه.

عاد المحققان إلى الجد ناصر بالتقرير. قرأه الجد ثم ضحك:

ستة أشهر وتجربة وجداول، لتقولا لي إن السماد السبب؟

قال سعيد:

نعم يا جدي، لكننا الآن متأكدون بالدليل، لا بالظن.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفرضية
تفسير مقترح قابل للاختبار

المتغير المستقل
ما يغيره الباحث

المتغير التابع
ما يقيسه الباحث

المتغيرات المضبوطة
ما يبقى ثابتًا

التحيز
ميل يؤثر على نتائج البحث بشكل غير عادل

البيانات الموثوقة
بيانات دقيقة يمكن تكرارها

المحددات
أوجه قصور في الدراسة

النظرية العلمية
تفسير لظاهرة اختبر مرارًا

النموذج
تمثيل لحدث يصعب ملاحظته

تقييم الأثر البيئي
تقييم عواقب مشروع على البيئة قبل تنفيذه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خطوات المنهج العلمي: ملاحظة وسؤال ← فرضية ← تجربة وضبط المتغيرات ← بيانات في جداول ورسوم ← تحليل واستنتاج
- ✔ المستقل أغيّره، والتابع أقيسه، والمضبوط أثبّته
- ✔ مثال السماد: المستقل كمية السماد، والتابع طول النبات، والمضبوطة نوع النبات والماء والضوء
- ✔ البيانات كمية (أرقام) ونوعية (أوصاف)، ونكرر القياس ونحسب المتوسط
- ✔ التحيز قد يأتي من الباحث أو اختيار العينات
- ✔ المحددات مثل الوقت والمال والأدوات والطقس وصعوبة الوصول
- ✔ الفرضية قد تُرفض وهذا جزء من العلم
- ✔ تقييم الأثر البيئي يُجرى قبل المشاريع الكبيرة، مثل تعدين الرمال المعدنية في موزمبيق

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما المتغير التابع؟

الإجابة: ما يقيسه الباحث

٢. ما EIA؟

الإجابة: تقييم الأثر البيئي قبل المشروع

٣. لماذا نكرر القياس؟

الإجابة: لزيادة الموثوقية

٤. هل يجب أن تكون الفرضية صحيحة دائمًا؟

الإجابة: لا، قد تُرفض وهذا جزء من العلم

٥. اذكر مثالًا على محددات البحث

الإجابة: الوقت أو المال أو الطقس



الدرس ٢-٢ · استراتيجيات جمع العينات

النرد والمربعة

مغامرة تخطيط الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

👥 سعيد وحمود والأستاذ خليفة يخططون لدراسة سهل عشبي وخور في صلالة

في موسم الخريف قرر نادي البيئة السفر إلى صلالة لدراسة النباتات في سهل عشبي أخضر واسع، وفي أرض ممتدة من حافة خور مائي إلى البر الجاف. فرش الأستاذ خليفة صورة جوية كبيرة للسهل على الطاولة، ووضع بجانبها نردًا وإطارًا خشبيًا مربعًا.

قال حمود مازحًا:

هل سنلعب؟

سنلعب لعبة العلماء. هل نستطيع أن نعد كل نبتة في هذا السهل؟

مستحيل! هناك ملايين.

لذلك نأخذ **عينة**: مجموعة صغيرة تمثل الجماعة الأحيائية كلها. والسؤال الكبير: كيف نختارها؟

اقتراح حمود

قال حمود:

نذهب إلى المكان الذي فيه أجمل الأزهار ونعد هناك.

هز الأستاذ رأسه:

هذا اختيار يدخله **التحيز**. لو اخترنا الأماكن الجميلة فقط لبالغنا في عدد الأزهار. نحتاج طريقة لا نتدخل فيها بأهوائنا.

❁ ❁ ❁

الطريقة العشوائية

رسم الأستاذ على الصورة شبكة من المربعات، وكتب أرقامًا على حافتيها كالمحاور.

هذا **جمع العينات العشوائي**: نقسم المنطقة إلى شبكة، ثم نختار الإحداثيات بأرقام عشوائية.

رمى سعيد النرد مرتين: ٤ ثم ٦. وضع إصبعه على المربع الذي يلتقي فيه الرقمان:

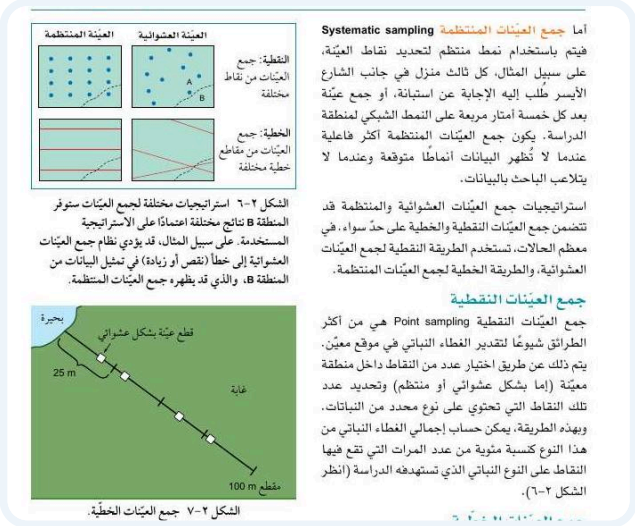
هنا نضع **المربع القياسي**.

رفع الأستاذ الإطار الخشبي:

المربع القياسي إطار بمساحة محددة، هذا مساحته متر مربع واحد. نضعه في النقطة ونعد ما بداخله.

ولماذا الأرقام العشوائية؟

لتقليل التحيز؛ فلا أحد منا يختار المكان. وهذه الطريقة مفيدة عندما تكون المنطقة متشابهة متجانسة، مثل هذا السهل العشبي.



الشكل ٢-٦ استراتيجيات مختلفة لجمع العيّنات ستوفر المنطقة B نتائج مختلفة اعتمادًا على الاستراتيجية المستخدمة. على سبيل المثال، قد يؤدي نظام جمع العيّنات العشوائية إلى خطأ (نقص أو زيادة) في تمثيل البيانات من المنطقة B، والذي قد يظهره جمع العيّنات المنتظمة.

الشكل ٢-٧ جمع العيّنات الخطّية.

أما جمع العيّنات المنتظمة Systematic sampling فيتم باستخدام نمط منتظم لتحديد نقاط العيّنة، على سبيل المثال، كل ثالث منزل في جانب الشارع الأيسر طُلب إليه الإجابة عن استبانة، أو جمع عيّنة بعد كل خمسة أمتار مربعة على النمط الشبكي لمنطقة الدراسة. يكون جمع العيّنات المنتظمة أكثر فاعلية عندما لا تُظهر البيانات أنماطًا متوقعة وعندما لا يتلاعب الباحث بالبيانات.

استراتيجيات جمع العيّنات العشوائية والمنتظمة قد تتضمن جمع العيّنات النقطية والخطية على حدّ سواء، في معظم الحالات، تستخدم الطريقة النقطية لجمع العيّنات العشوائية، والطريقة الخطية لجمع العيّنات المنتظمة.

جمع العيّنات النقطية

جمع العيّنات النقطية Point sampling هي من أكثر الطرائق شيوعًا لتقدير الغطاء النباتي في موقع معيّن. يتم ذلك عن طريق اختيار عدد من النقاط داخل منطقة معيّنة (إما بشكل عشوائي أو منتظم) وتحديد عدد تلك النقاط التي تحتوي على نوع محدد من النباتات. وبهذه الطريقة، يمكن حساب إجمالي الغطاء النباتي من هذا النوع كنسبة مئوية من عدد المرات التي تقع فيها النقاط على النوع النباتي الذي تستهدفه الدراسة (انظر الشكل ٢-٦).

استراتيجيات جمع العينات وجمع العينات الخطية

الطريقة المنتظمة

ثم أشار الأستاذ إلى الخور:

لكن هنا الأمر مختلف. عند حافة الماء نباتات تحب الرطوبة والملوحة، وكلما ابتعدنا إلى البر تغيرت النباتات تدريجيًا. لو رمينا النرد هنا قد تقع النقاط كلها في جزء واحد ونفقد صورة التغير.

فماذا نفعل؟

نستخدم **جمع العينات المنتظم**: نأخذ العينات على فواصل ثابتة. نمد شريطًا طويلًا من حافة الماء إلى البر، وهذا الخط يسمى **المقطع**: خط تؤخذ العينات على طوله.

قال سعيد:

ونضع المربع كل خمسة أمتار مثلًا على طول المقطع.

بالضبط، وهذه **الطريقة الخطية**. أما **الطريقة النقطية** فنسجل فيها ما يلمس الشريط عند نقاط محددة على فواصل منتظمة. والمنتظم مفيد حيث يوجد تغير تدريجي، كالانتقال من الشاطئ إلى البر، أو من حافة البحيرة إلى الغابة.

> 💡 «عشوائي = متجانس، منتظم = متدرج».

❁ ❁ ❁

كم عينة؟

سأل حمود:

إذن لنأخذ ألف عينة لنكون دقيقين جدًا!

العينة الكبيرة تزيد الدقة فعلًا، لكن الظن أنها أفضل دائمًا خطأ؛ فهي تكلف وقتًا ومالًا أكثر. **حجم العينة** يعتمد على الوقت والميزانية والدقة المطلوبة.

ثم كتب على اللوح قاعدة عامة:

الحد الأدنى عادة ١٠٠.

الحد الأقصى نحو ١٠% من الجماعة، دون تجاوز ١٠٠٠.

حسب سعيد:

لو كانت جماعة ما فيها ٥٠٠٠ فرد، فعشرة بالمئة منها ٥٠٠، وهي أقل من ١٠٠٠، فتكفي.

ولو كانت ٥٠٠٠٠؟

عشرة بالمئة ٥٠٠٠، لكنها أكثر من ١٠٠٠، فنكتفي بألف.

أحسنت.

الخطة النهائية

كتب الثلاثة الخطة في ورقة واحدة:

السهل المتجانس: جمع عينات عشوائي بالشبكة والنرد، ومربع قياسي مساحته متر مربع.

من حافة الخور إلى البر: جمع عينات منتظم خطي على مقطع، كل خمسة أمتار مربع قياسي.

في صلالة، وتحت رذاذ الخريف، رمى حمود النرد بحماس، ثم وقف أمام بقعة عادية بلا أزهار تقريبًا. تنهد ثم ضحك:

النرد لا يجاملني!

فقال سعيد:

وهذا بالضبط ما يجعل نتائجنا عادلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العينة
مجموعة صغيرة تمثل الجماعة الأحيائية

جمع العينات العشوائي
اختيار النقاط بأرقام عشوائية

جمع العينات المنتظم
اختيار العينات على فواصل منتظمة

المقطع
خط لجمع العينات على طوله

المربع القياسي
إطار بمساحة محددة لجمع العينات مثل متر مربع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العينة جزء صغير يمثل الجماعة الأحيائية
- ✔ العشوائي: نقسم المنطقة إلى شبكة ونختار الإحداثيات بأرقام عشوائية لتقليل التحيز، ويناسب المناطق المتجانسة
- ✔ المنتظم: عينات على فواصل ثابتة، ويناسب التغير التدريجي كالشاطئ إلى البر
- ✔ الطريقة الخطية تستخدم مقطعًا بطول محدد، والنقطية تسجل ما عند نقاط منتظمة
- ✔ حجم العينة: الحد الأدنى ١٠٠ والأقصى نحو ١٠% من الجماعة دون تجاوز ١٠٠٠
- ✔ العينة الكبيرة أدق لكنها تكلف وقتًا ومالًا أكثر

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا نستخدم الأرقام العشوائية؟

الإجابة: لتقليل التحيز

٢. ما المقطع؟

الإجابة: خط تؤخذ العينات على طوله

٣. متى نفضل الطريقة المنتظمة الخطية؟

الإجابة: عندما يتغير الموطن تدريجيًا

٤. ما الحد الأدنى المعتاد لحجم العينة؟

الإجابة: ١٠٠

٥. هل العينة الأكبر أفضل دائمًا؟

الإجابة: لا، فهي تكلف وقتًا ومالًا أكثر



يوميات معسكر الوادي

يومياتالوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

👥 حمود يكتب يومياته، مع سعيد والأستاذ خليفة في معسكر نادي البيئة بوادي بني خالد

اليوم الأول: الإطار الخشبي

وصلنا إلى وادي بني خالد صباحًا. قال الأستاذ خليفة إن لكل كائن تقنية تناسبه في جمع العينات، وإن العالم الذكي يختار التقنية حسب حركة الكائن.

بدأنا بالنباتات، لأنها **كائنات ثابتة** لا تتحرك. استخدمنا **المربع القياسي** المفتوح، ثم **المربع القياسي الشبكي**؛ وهو مربع مقسم بخيوط إلى مربعات صغيرة. داخل كل مربع يمكن أن نحسب عدد النباتات، أو **التكرار**، أو **النسبة المئوية للتغطية**.

اختلفت أنا وسعيد في تقدير تغطية الحشائش: قلت ٤٠%، وقال هو ٦٠%! ضحك الأستاذ وقال:

> المربع القياسي سهل ورخيص، لكن قد يحدث فيه تحيز في التقدير. والمربع الشبكي يقلل هذا الاختلاف لأنكما تعدّان المربعات الصغيرة بدل التخمين.

وسألته: هل يصلح المربع للجراد؟ قال: لا، هذا خطأ شائع؛ المربع للكائنات الثابتة أو البطيئة فقط، أما السريعة فتهرب قبل أن نعدها.

❁ ❁ ❁

اليوم الثاني: الأكواب المدفونة

في المساء دفنّا أكوابًا بلاستيكية في التربة بحيث تكون حافتها بمستوى الأرض تمامًا، ووضعنا فوق كل كوب غطاءً مرفوعًا على حجارة صغيرة ليمنع المطر. هذه **المصيدة الشراكية**، لاصطياد الحشرات الزاحفة كالخنافس.



مثال على مصيدة شراكية

في الصباح فحصناها؛ فالمصائد يجب أن تُفحص بانتظام. وجدنا في أحد الأكواب خنفساء كبيرة وبقايا خنفساء صغيرة! قال الأستاذ:

> هذه من محددات المصائد الشراكية: قد تأكل الحشرات المفترسة غيرها داخل الكوب.

سأله سعيد: وكيف يتغلب الباحثون على ذلك؟ قال:

> في بعض الأبحاث يضعون في المصيدة مادة مضادة للتجمد، لقتل الحشرات ومنع افتراسها وهروبها. أما نحن فنكتفي بأكواب فارغة، نفحصها كل صباح، ونطلق الحشرات بعد عدّها.

اليوم الثالث: الشبكة الطائرة

طاردنا الفراشات واليعاسيب بـ**شبكة اصطياد الحشرات**؛ وهي شبكة على عصا للحشرات الطائرة. كانت سهلة وسريعة، لكن يعسوبًا ذكيًا أفلت مني ثلاث مرات. قال سعيد: «هذه محددات الشباك: قد تفلت الحشرات». فقلت له: «بل هذه محددات حمود!»

❁ ❁ ❁

اليوم الرابع: الركل في الماء

ذهبنا إلى جزء ضحل هادئ من الماء، لا يتجاوز عمقه كاحلنا، والأستاذ معنا يراقب. شرح لنا **جمع العينات بالركل**: نثير قاع النهر بالقدم لنجمع اللافقاريات بالشبكة.

وقف سعيد وثبّت الشبكة في الماء بحيث تكون فتحتها مواجهة لاتجاه التيار، أي في الجهة التي يتجه إليها الماء، ووقفت أنا أمامه وحركت الحصى بقدمي برفق. فحمل الماء ما خرج من تحت الحصى إلى الشبكة: يرقات حشرات وديدان وقواقع صغيرة!



الشكل ٢-١٠ يتم جمع العيّنات بالركل في المياه الضحلة من قاع النهر، بواسطة شخص واحد أو شخصين.

جمع العينات بالركل في المياه الضحلة

قال الأستاذ: هذه التقنية للافقاريات في المياه الضحلة، ويقوم بها شخص أو شخصان. وذكّرنا بأن العمل يكون في الماء الضحل الهادئ فقط، ومع مشرف دائمًا.

اليوم الخامس: العلامة السرية

في المساء أمسكنا عددًا من الخنافس ووضعنا على ظهر كل واحدة نقطة صغيرة من طلاء غير سام، ثم أطلقناها في مكانها. قال الأستاذ إن هذه تقنية **ضع علامة – أطلق – أعد الإمساك**، لتقدير حجم جماعة الحيوانات المتحركة؛ سنعيد الإمساك بعد يومين ونرى كم منها موسوم.

سألته: هل للطريقة عيوب؟ قال:

> العلامة قد تزول، أو تجعل الحيوان مرئيًا أكثر للمفترس فيُؤكل. لذلك نختار علامة صغيرة غير ضارة.

❁ ❁ ❁

الليلة الأخيرة

كتبت في آخر صفحة من يومياتي جدولًا صغيرًا سأحفظه:

> ثابت ← مربع قياسي.
>
> زاحف ← مصيدة شراكية.
>
> طائر ← شبكة حشرات.
>
> مائي ← ركل.
>
> متحرك نريد عدد جماعته ← ضع علامة وأطلق وأعد الإمساك.

وفي الصباح سألني الأستاذ: ما التقنية المناسبة لتقدير عدد الخنافس الزاحفة في حديقة؟ قلت دون تردد: المصائد الشراكية، ثم يمكن استخدام ضع علامة - أطلق - أعد الإمساك. فابتسم وقال: «يومياتك نجحت».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكائن الثابت
كائن لا يتحرك أو بطيء الحركة مثل النباتات

المربع القياسي الشبكي
مربع مقسم إلى مربعات صغيرة

المصيدة الشراكية
كوب مدفون بمستوى الأرض لاصطياد الحشرات الزاحفة

شبكة اصطياد الحشرات
شبكة على عصا للحشرات الطائرة

جمع العينات بالركل
إثارة قاع النهر بالقدم لجمع اللافقاريات بالشبكة

ضع علامة-أطلق-أعد الإمساك
تقدير حجم الجماعة بوسم الأفراد وإطلاقها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المربع القياسي للنباتات والكائنات البطيئة، ونحسب فيه العدد أو التكرار أو التغطية، وهو سهل ورخيص لكن فيه تحيز في التقدير
- ✔ المصيدة الشراكية كوب مدفون بمستوى الأرض مع غطاء من المطر، تُفحص بانتظام، وقد تأكل فيها المفترسات غيرها
- ✔ بعض الباحثين يضعون مادة مضادة للتجمد لمنع الافتراس والهروب
- ✔ شباك الحشرات سهلة وسريعة لكن قد تفلت الحشرات
- ✔ الركل للافقاريات في المياه الضحلة، بشخص أو شخصين، والشبكة مواجهة لاتجاه التيار
- ✔ ضع علامة وأطلق وأعد الإمساك للحيوانات المتحركة، والعلامة قد تزول أو تكشف الحيوان للمفترس
- ✔ اختر التقنية حسب حركة الكائن

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا نضع مادة مضادة للتجمد في بعض المصائد؟

الإجابة: لقتل الحشرات ومنع افتراسها وهروبها

٢. ما التقنية لافقاريات النهر؟

الإجابة: جمع العينات بالركل

٣. هل يصلح المربع القياسي للحيوانات السريعة؟

الإجابة: لا، هو للكائنات الثابتة أو البطيئة

٤. ما عيب شبكة الحشرات؟

الإجابة: قد تفلت الحشرات

٥. اذكر محددًا لتقنية وضع العلامة

الإجابة: العلامة قد تزول أو تكشف الحيوان للمفترس

الدرس ٢-٤ · مؤشر لينكولن



لغز الخنافس المرقّمة

تحدٍّ رياضي الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

👥 سعيد وحمود والأستاذ خليفة، ومراقب الطيور الأستاذ مبارك في الأراضي الرطبة بالأنصب

عاد طلاب النادي من معسكر الوادي، ومعهم سؤال حيّرهم: «وسمنا الخنافس بنقطة طلاء، وأعدنا الإمساك بها، فكيف نعرف عددها كله؟»

ابتسم الأستاذ خليفة:

> الجواب في معادلة بسيطة، وسأريكم إياها في مكان جميل.

وفي صباح يوم السبت كانت حافلة النادي تقف عند الأراضي الرطبة في الأنصب بمسقط، حيث تتجمع طيور كثيرة حول البرك.

مراقب الطيور

استقبلهم الأستاذ مبارك، مراقب الطيور، وفي يده منظار وسجل كبير. قال:

> في الشتاء الماضي درسنا جماعة من البط في بحيرة كبيرة. أمسك فريق مختص مرخّص ٢٠٠ بطة، ووضع في رجل كل واحدة حلقة صغيرة خفيفة لا تؤذيها، ثم أطلقها.

ثم ماذا؟

> بعد أيام أمسك الفريق ٢٠٠ بطة مرة ثانية، فوجد بينها ٢٠ بطة تحمل الحلقة. كم بطة في البحيرة كلها برأيكم؟

تحير حمود، ثم قال:

> لا أعرف! لم نعدّها كلها.

❁ ❁ ❁

المعادلة

كتب الأستاذ خليفة على لوح صغير:

$$N = (n_1 \times n_2) \div m_2$$

هذا **مؤشر لينكولن**. يقدّر حجم الجماعة من تقنية ضع علامة - أطلق - أعد الإمساك.

N: **الحجم التقديري للجماعة**.

n_1: عدد الأفراد الموسومة في العينة الأولى.

n_2: العدد الكلي في العينة الثانية، الموسوم وغير الموسوم معًا.

m_2: عدد الموسوم في العينة الثانية.

عوّض سعيد:

$$N = (200 \times 200) \div 20 = 2000$$

ألفا بطة!

أحسنت. والفكرة بسيطة: في العينة الثانية كانت بطة من كل عشر موسومة، أي ٢٠ من ٢٠٠. فإذا كانت نسبة الموسوم في العينة كنسبته في البحيرة، فالموسوم ٢٠٠ يمثل عُشر الجماعة، والجماعة كلها ٢٠٠٠.

> 💡 كلما قلّ عدد الموسوم في العينة الثانية، دلّ ذلك على أن الجماعة كبيرة.

❁ ❁ ❁

فخ حمود

أخرج حمود سجل الخنافس من المعسكر:

وسمنا ٤٠ خنفساء. وفي الإمساك الثاني وجدنا ١٢ موسومة و١٨ غير موسومة.

وكتب بسرعة: $N = (40 \times 18) \div 12 = 60$

توقف الأستاذ مبارك عند الرقم:

انتبه! وقعت في **الخطأ الشائع**. n_2 هو العدد الكلي في العينة الثانية، فيجب أن تضيف الموسوم إلى غير الموسوم.

صحح حمود: ١٢ + ١٨ = ٣٠، ثم:

$$N = (40 \times 30) \div 12 = 100$$

مئة خنفساء تقريبًا في منطقة المعسكر.

الشروط الأربعة

سأل سعيد:

هل تنجح المعادلة دائمًا؟

لها **افتراضات** يجب أن تتحقق تقريبًا:

أن تكون الجماعة **مغلقة**؛ لا هجرة إليها ولا منها.

أن تكون الفترة بين الإمساكين قصيرة، بلا مواليد أو وفيات كثيرة.

أن تختلط الأفراد الموسومة جيدًا بالجماعة بعد إطلاقها.

ألّا تؤثر العلامة على بقاء الكائن.

قال حمود:

لو هاجر نصف البط الموسوم إلى بحيرة أخرى، لوجدنا موسومًا أقل، ولظننا الجماعة أكبر مما هي!

بالضبط. ولهذا نقول إن الجماعة يجب أن تكون مغلقة.

❁ ❁ ❁

في نهاية الزيارة رفع سعيد المنظار نحو سرب طيور يحط على البركة:

الآن أعرف كيف يعد العلماء ما لا يستطيعون عده.

فأجابه الأستاذ مبارك:

بالعلامة، والصبر، وقليل من الرياضيات.



مثال

استخدام مؤشر لينكولن

١. بعد جمع عيّنات عشوائية، تم إمساك 200 بطة، ووضع عليها علامة ثم أُعيد إطلاقها. بعد أربعة أسابيع، تم جمع عيّنات من 180 بطة لا توجد عليها علامة و 20 بطة عليها علامة في الموقع نفسه.

الخطوة ١: $n_1 = 200$

الخطوة ٢: $n_2 = 180 + 20 = 200$

الخطوة ٣: $m_2 = 20$

الخطوة ٤: $N = \frac{200 \times 200}{20}$

الإجابة: $N = 2000$

يشير هذا إلى أنه في الموقع الذي تم فيه جمع العيّنات، يكون تقدير عدد الجماعة الأحيائية للبط نحو 2000.

الآن استخدم البيانات التالية ومؤشر لينكولن لحساب حجم الجماعة الأحيائية. اكتب الخطوات التي اتبعتها للوصول إلى الإجابة.

تم استخدام طريقة ضع علامة – أطلق – أعد الإمساك لتحديد عدد نسور السمك على جزيرة (الصورة ٢-٧). تم تسجيل البيانات الآتية:

١. عدد نسور السمك التي تم القبض عليها في البداية، ووضع علامة عليها ثم أُعيد إطلاقها = 22

٢. العدد الإجمالي لنسور السمك التي تم القبض عليها في العيّنة الثانية = 14

٣. عدد نسور السمك التي عليها علامة في العيّنة الثانية = 2

الصورة ٢-٧ نسر سمك أفريقي يصطاد سمكة من نهر.

مثال: استخدام مؤشر لينكولن لتقدير عدد البط

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مؤشر لينكولن
معادلة تقدّر حجم الجماعة من تقنية وضع العلامة وإعادة الإمساك

N
الحجم التقديري للجماعة

n_1
عدد الأفراد الموسومة في العينة الأولى

n_2
العدد الكلي في العينة الثانية

m_2
عدد الموسوم في العينة الثانية

الجماعة المغلقة
لا هجرة إليها ولا منها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مؤشر لينكولن: $N = (n_1 \times n_2) \div m_2$
- ✔ n_2 هو مجموع الموسوم وغير الموسوم في العينة الثانية
- ✔ مثال البط: $(200 \times 200) \div 20 = 2000$ بطة
- ✔ مثال الخنافس: $(40 \times 30) \div 12 = 100$ خنفساء
- ✔ الافتراضات: جماعة مغلقة، وفترة قصيرة، واختلاط جيد للموسوم، وعلامة لا تؤثر على البقاء
- ✔ قلة الموسوم في العينة الثانية تعني جماعة كبيرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما m_2؟

الإجابة: عدد الموسوم في العينة الثانية

٢. هل يجب أن تكون الجماعة مغلقة؟

الإجابة: نعم

٣. وُسمت ٢٠٠ بطة، ثم أُمسك ٢٠٠ منها ٢٠ موسومة، كم الجماعة؟

الإجابة: ٢٠٠٠ بطة

٤. ما الخطأ الشائع في حساب n_2؟

الإجابة: نسيان إضافة الموسوم إلى غير الموسوم

٥. ماذا يعني قلة الموسوم في العينة الثانية؟

الإجابة: أن الجماعة كبيرة



الدرس ٢-٥ · تحليل البيانات: سيمبسون والتكرار والتغطية

تحدي الأرضين

مناظرة علمية الوحدة الثانية: البحوث البيئية وجمع البيانات

👥 سعيد وحمود يتنافسان بالأرقام، والأستاذ خليفة حكمًا، في أرضين قرب المدرسة

خلف المدرسة أرضان متجاورتان: أرض قديمة تركت على طبيعتها، تنمو فيها أعشاب وشجيرات متنوعة، وأرض أخرى زرعت قبل سنوات بنبات واحد للزينة غطاها تقريبًا. وقف حمود يشير إلى الثانية:

أرضي أجمل وأكثر خضرة! لا شك أنها الأغنى بالحياة.

ورد سعيد:

بل أرضي القديمة أغنى؛ فيها أنواع كثيرة.

تدخل الأستاذ خليفة:

الجدال بالكلام لا يحسم شيئًا. لنحسمه بالأرقام. تعلّما اليوم كيف نحلل البيانات.

الخطة أولًا

قبل الخروج كتبا معًا **خطة الاستقصاء**:

السؤال: أي الأرضين أكثر تنوعًا؟ الفرضية: الأرض القديمة أكثر تنوعًا. الطريقة: مربعات قياسية عشوائية. الأدوات: مربع، وشريط قياس، ودفتر. السلامة: قفازات وماء وقبعة. التكلفة: لا شيء تقريبًا. ثم جمع البيانات وتحليلها والاستنتاج.

❁ ❁ ❁

الجولة الأولى: مؤشر سيمبسون

عدّ كل منهما النباتات في أرضه:

أرض سعيد: ثلاثة أنواع، من كل نوع ١٠ نباتات. المجموع ٣٠.

أرض حمود: ثلاثة أنواع أيضًا: ٢٨ من نبات الزينة، و١ من نوع ثانٍ، و١ من نوع ثالث. المجموع ٣٠.

قال حمود:

تعادل! ثلاثة أنواع هنا وهناك.

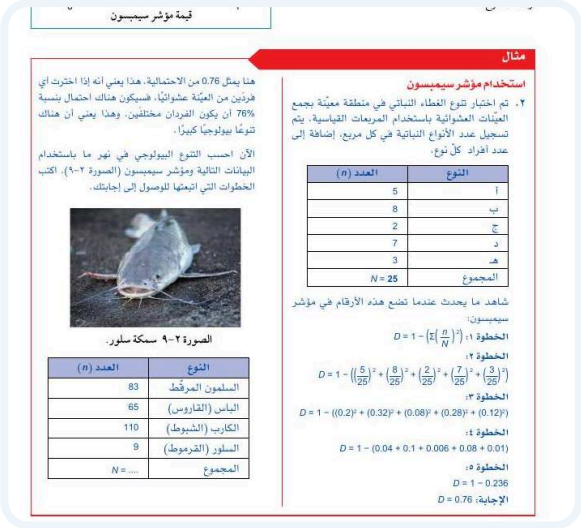
ليس بهذه السرعة. **مؤشر سيمبسون** لا يأخذ عدد الأنواع فقط، بل **وفرة** كل نوع أيضًا:

$$D = 1 - \Sigma(n/N)^2$$

n عدد أفراد كل نوع، وN العدد الكلي. وقيمة D بين ٠ و١؛ صفر يعني لا تنوع، وكلما اقتربت من ١ زاد التنوع.

حسب سعيد لأرضه: لكل نوع (١٠ ÷ ٣٠)² ≈ ٠٫١١١، ومجموع الثلاثة ≈ ٠٫٣٣٣، إذن D ≈ ١ − ٠٫٣٣٣ = ٠٫٦٧.

وحسب حمود لأرضه: (٢٨ ÷ ٣٠)² ≈ ٠٫٨٧١، و(١ ÷ ٣٠)² ≈ ٠٫٠٠١ لكل من النوعين الآخرين، فالمجموع ≈ ٠٫٨٧٣، إذن D ≈ ٠٫١٣.



مثال: استخدام مؤشر سيمبسون لحساب التنوع النباتي

قال حمود متفاجئًا:

٠٫١٣ فقط! إذن أرضي خضراء لكنها فقيرة بالتنوع، لأن نوعًا واحدًا يسيطر عليها.

أحسنت الفهم. وتذكّر أن بعضهم يظن أن D = ٠ تعني تنوعًا عاليًا، والصحيح أنها تعني عدم وجود تنوع. مؤشر سيمبسون القريب من ١ يعني منطقة صحية متنوعة.

❁ ❁ ❁

المرحلة الثانية: التكرار

والآن، كم مرة يظهر نبات الحرمل البري في أرض سعيد؟

وضعا ٣٠ مربعًا قياسيًا عشوائيًا، فوجدا الحرمل في ٦ مربعات منها. كتب سعيد:

النسبة المئوية للتكرار = (المربعات التي فيها النوع ÷ عدد المربعات) × ١٠٠ = (٦ ÷ ٣٠) × ١٠٠ = ٢٠%

التكرار هو عدد مرات ظهور النوع في العينة، ونحوّله إلى نسبة مئوية لنقارن بسهولة.

المرحلة الثالثة: التغطية

في زاوية رطبة من أرض سعيد كانت طحالب خضراء تفرش حجرًا، وبجانبها حشائش متشابكة. قال حمود:

كيف أعد أفراد الطحلب؟ مستحيل!

لذلك نستخدم **النسبة المئوية للتغطية**: نسبة المساحة التي يشغلها النوع في المربع. نستعملها لنوع لا يمكن عد أفراده، مثل الحشائش والطحالب.

وضعا المربع الشبكي المقسم إلى ١٠٠ مربع صغير، فوجدا الطحلب يغطي ٤٥ مربعًا صغيرًا.

التغطية ٤٥%. المربع الشبكي سهّل التقدير.

❁ ❁ ❁

الجولة الرابعة: الحروف الخمسة

أحيانًا نحتاج تقديرًا سريعًا بلا حساب طويل. نستخدم **مقياس ACFOR**:

A وفيرة جدًا: أكثر من ٨٠%.

C شائعة: من ٦١ إلى ٨٠%.

F متكررة: من ٤١ إلى ٦٠%.

O عرضية: من ٢١ إلى ٤٠%.

R نادرة: من ١ إلى ٢٠%.

N غير موجودة.

سأل الأستاذ:

الطحلب بتغطية ٤٥%، أي حرف يأخذ؟

F، متكررة.

ونبات الزينة في أرض حمود يغطي ٩٠%؟

A، وفيرة جدًا!

والحرمل في أرض حمود؟

ضحك حمود:

لم أجده أبدًا... N.

الحكم

كتب الأستاذ النتيجة على اللوح: «أرض سعيد أكثر تنوعًا: D ≈ ٠٫٦٧ مقابل ٠٫١٣. الفرضية مدعومة».

مد حمود يده لصديقه:

خسرت التحدي، لكني سأقترح على إدارة المدرسة أن نزرع في أرضي أنواعًا محلية مختلفة.

وبعد سنة نعيد الحساب!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مؤشر سيمبسون
مقياس للتنوع البيولوجي يأخذ عدد الأنواع ووفرتها

التكرار
عدد مرات ظهور النوع في العينة

النسبة المئوية للتغطية
نسبة المساحة التي يشغلها النوع في المربع

الوفرة
تقدير لعدد الكائن في منطقة

ACFOR
وفيرة جدًا، شائعة، متكررة، عرضية، نادرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مؤشر سيمبسون: $D = 1 - \Sigma(n/N)^2$، وn عدد أفراد كل نوع وN العدد الكلي
- ✔ قيمة D من ٠ (لا تنوع) إلى ١، وكلما اقتربت من ١ زاد التنوع
- ✔ التكرار% = (المربعات التي فيها النوع ÷ عدد المربعات) × ١٠٠، مثل (٦ ÷ ٣٠) × ١٠٠ = ٢٠%
- ✔ التغطية% لنوع لا يمكن عد أفراده كالحشائش والطحالب، والمربع الشبكي يسهّل تقديرها
- ✔ ACFOR: A أكثر من ٨٠%، C من ٦١ إلى ٨٠%، F من ٤١ إلى ٦٠%، O من ٢١ إلى ٤٠%، R من ١ إلى ٢٠%، N غير موجودة
- ✔ خطة الاستقصاء: سؤال وفرضية، ثم الطريقة والأدوات، مع مراعاة التكاليف والسلامة، ثم جمع البيانات وتحليلها والاستنتاج

🤔 أسئلة صغيرة

١. مدى قيمة مؤشر سيمبسون؟

الإجابة: من ٠ إلى ١

٢. ماذا يعني الحرف R في ACFOR؟

الإجابة: نادرة

٣. نوع وُجد في ٦ مربعات من ٣٠، ما التكرار؟

الإجابة: ٢٠%

٤. ماذا تعني D قريبة من صفر؟

الإجابة: تنوع قليل جدًا

٥. متى نستخدم التغطية بدل العد؟

الإجابة: لنوع لا يمكن عد أفراده كالحشائش والطحالب



ثلاثة أزواج تحت الماء

فيلم وثائقي الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

👥 سعيد وحمود يشاهدان فيلمًا وثائقيًا صوّره خال سعيد، عالم الأحياء البحرية الدكتور يحيى

في أمسية من أمسيات نادي البيئة، أطفأ الأستاذ خليفة الأضواء، وظهر على الشاشة وجه مألوف: الدكتور يحيى، خال سعيد، يرتدي بدلة الغوص على قارب قرب جزر الديمانيات.

قال الدكتور في الفيلم:

> أهلًا بكم في رحلة «ثلاثة أزواج تحت الماء». سأعرّفكم على ثلاث علاقات بين كائنات بحرية تعيش معًا. هذه العلاقات اسمها **التكافل**: علاقة بين كائنين حيين من نوعين مختلفين يعيشان معًا. لكن انتبهوا؛ ليست كل العلاقات ودية!

الزوج الأول: الضيف الثقيل

انتقل المشهد إلى مزرعة أسماك سلمون في مياه باردة بالنرويج، حيث عمل الدكتور يحيى سنتين. اقتربت الكاميرا من سمكة سلمون، فظهرت على جلدها كائنات صغيرة ملتصقة.

> هذه **قمل البحر**، وهي من **مجدافيات الأرجل الطفيلية**. تلتصق بالسلمون وتتغذى على مخاطه ودمه. هذه علاقة **تطفل**: يستفيد **المتطفل** على حساب **العائل**؛ والعائل هو الكائن الأكبر الذي يعيش عليه المتطفل.



قمل البحر على سمكة سلمون، وسمكة شيطان البحر مع أسماك الريمورا

> ولأن الأسماك في المزارع متقاربة جدًا، ينتشر القمل بسرعة ويضر مزارع الأسماك ضررًا كبيرًا.

همس حمود:

طفيل يعيش على الجلد!

نسميه **طفيلًا خارجيًا** لأنه يعيش على سطح العائل. أما **الطفيل الداخلي** فيعيش داخل جسم العائل، مثل **الدودة الشريطية** التي تعيش في أمعاء الأسماك وغيرها.

> 💡 التطفل (+، −): المتطفل يستفيد، والعائل يتضرر.

❁ ❁ ❁

الزوج الثاني: الراكب المجاني

عادت الكاميرا إلى مياه عُمان الدافئة. ظهر **شيطان البحر** العملاق يسبح بجناحيه الواسعين ببطء، وتحت بطنه أسماك نحيلة ملتصقة.

هذه أسماك **الريمورا**. على رأسها قرص لاصق تلتصق به بشيطان البحر، فتتنقل معه دون جهد، وتتغذى على بقايا طعامه. وشيطان البحر؟ لا يتأثر تقريبًا؛ لا يستفيد ولا يتضرر.

هذه علاقة **تعايش**: يستفيد كائن ولا يتأثر الآخر. ولأن الريمورا تتنقل على كائن آخر، فهذا النوع من التعايش اسمه **الرحلان**.

> 💡 التعايش (+، ٠): طرف يستفيد والآخر لا يتأثر.

❁ ❁ ❁

الزوج الثالث: الملاكم وقفازاه

ظهر على الشاشة سرطان بحر صغير ملون، يرفع ملقطيه، وفي كل ملقط كرة صغيرة متموجة.

هذا **سرطان البحر الملاكم**. يمسك بملقطيه اثنتين من **شقائق النعمان** البحرية الصغيرة كأنهما قفازا ملاكم. إذا اقترب منه مفترس لوّح بهما، فشقائق النعمان لها خلايا لاسعة تؤلم المهاجم.

وماذا تستفيد شقائق النعمان؟

تحصل على بقايا الطعام التي يتركها السرطان، وتتنقل معه إلى أماكن جديدة بدل أن تبقى ثابتة.

إذن الطرفان يستفيدان. هذه علاقة **التبادل**.

> 💡 التبادل (+، +): الكائنان يستفيدان.

بعد الفيلم

أضاء الأستاذ خليفة الأنوار وسأل:

ما نوع العلاقة بين سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان؟

قال حمود:

تعايش!

فصحح سعيد:

لا، تبادل؛ لأن الطرفين يستفيدان. الخلط بين التعايش والتبادل خطأ شائع؛ في التعايش طرف واحد فقط يستفيد، مثل الريمورا مع شيطان البحر.

صحيح. ومثال على طفيل خارجي؟

قمل البحر.

وما الرحلان؟

تنقل كائن على كائن آخر، مثل الريمورا.

في نهاية الأمسية وصلت رسالة صوتية من الدكتور يحيى إلى هاتف سعيد: «إذا حفظتم الإشارات الثلاث فقد فهمتم الدرس: موجب وسالب للتطفل، وموجب وصفر للتعايش، وموجبان للتبادل».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التكافل
علاقة بين كائنين حيين من نوعين مختلفين يعيشان معًا

التطفل
يستفيد المتطفل على حساب العائل

التعايش
يستفيد كائن ولا يتأثر الآخر

التبادل
يستفيد الكائنان

العائل
الكائن الأكبر الذي يعيش عليه المتطفل

الطفيل الخارجي
يعيش على سطح العائل

الطفيل الداخلي
يعيش داخل جسم العائل

الرحلان
تعايش يتنقل فيه كائن على آخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التكافل علاقة بين كائنين من نوعين مختلفين يعيشان معًا، وأنواعه: تطفل وتعايش وتبادل
- ✔ التطفل (+، −): قمل البحر من مجدافيات الأرجل الطفيلية يتغذى على مخاط السلمون ودمه ويضر مزارع الأسماك
- ✔ الطفيل الخارجي على سطح العائل كقمل البحر، والداخلي داخل جسمه كالدودة الشريطية
- ✔ التعايش (+، ٠): الريمورا تلتصق بشيطان البحر وتأكل بقايا طعامه، وهو مثال على الرحلان
- ✔ التبادل (+، +): سرطان البحر الملاكم يدافع بشقائق النعمان اللاسعة، وهي تحصل على بقايا الطعام والتنقل
- ✔ في التعايش طرف واحد فقط يستفيد

🤔 أسئلة صغيرة

١. مثال على طفيل خارجي؟

الإجابة: قمل البحر

٢. ما الرحلان؟

الإجابة: تنقل كائن على كائن آخر

٣. ما العلاقة بين سرطان البحر الملاكم وشقائق النعمان؟

الإجابة: تبادل

٤. ما الفرق بين التعايش والتبادل؟

الإجابة: في التعايش طرف واحد يستفيد، وفي التبادل يستفيد الطرفان

٥. مثال على طفيل داخلي؟

الإجابة: الدودة الشريطية

الدرس ٣-٢ · علاقات التغذية والإنتاجية

الغواصة «ضياء»

خيال علمي الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

👥 سعيد وحمود في غواصة بحثية خيالية اسمها «ضياء» مع الأستاذ خليفة قائدًا

في مسابقة الخيال العلمي في المدرسة، كتب سعيد وحمود قصة عن غواصة بحثية اسمها «ضياء». وهذه قصتهما كما قرأها الأستاذ خليفة على النادي.

الطابق الأول: سطح البحر

انطلقت «ضياء» من ميناء صور، وتوقفت أولًا قرب السطح حيث يخترق الضوء الماء. شغّل القائد خليفة المجهر الخارجي، فظهرت على الشاشة كائنات مجهرية خضراء لا تُحصى.

هذه **العوالق النباتية**، المنتجات الرئيسية في المحيط. إنها **ذاتية التغذية**؛ تصنع غذاءها بنفسها بـ**التمثيل الضوئي**. ويقدر العلماء أنها تنتج نحو نصف أكسجين الأرض تقريبًا.

ثم ظهرت كائنات صغيرة تأكلها:

وهذه **العوالق الحيوانية**، مستهلكات أولية. إنها **غير ذاتية التغذية**؛ تتغذى على كائنات أخرى. ومنها **الكريل**، وهو غذاء الحيتان البالينية العملاقة.

وفي تلك اللحظة مرت سمكة كبيرة تطارد سربًا صغيرًا.

المفترس حيوان يصطاد ويأكل حيوانات أخرى، و**الفريسة** هي الحيوان الذي يأكله المفترس.

وقال حمود:

ومن يعيد ما تبقى من الكائنات الميتة إلى البحر؟

المحللات، فهي تعيد المغذيات إلى الماء.

❀ ❀ ❀

الطابق الثاني: الإنتاجية

عرض القائد خريطة ملونة على الشاشة:

انظرا: المناطق القريبة من السواحل خضراء داكنة، والمحيط المفتوح أزرق باهت. اللون يدل على **الإنتاجية الأولية**: معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة بالمنتجات. وتقاس عادة بوحدة كيلوجول لكل متر مربع في السنة: $kJ/m^2/year$.

ولماذا السواحل أعلى إنتاجية؟

لأن الإنتاجية تزداد بالضوء والمغذيات، والسواحل غنية بالمغذيات القادمة من اليابسة والتيارات.

ثم أشار إلى بقعة خضراء لامعة:

وهذا **ازدهار للطحالب**: زيادة سريعة في أعداد العوالق النباتية.

لغز الأهرامات

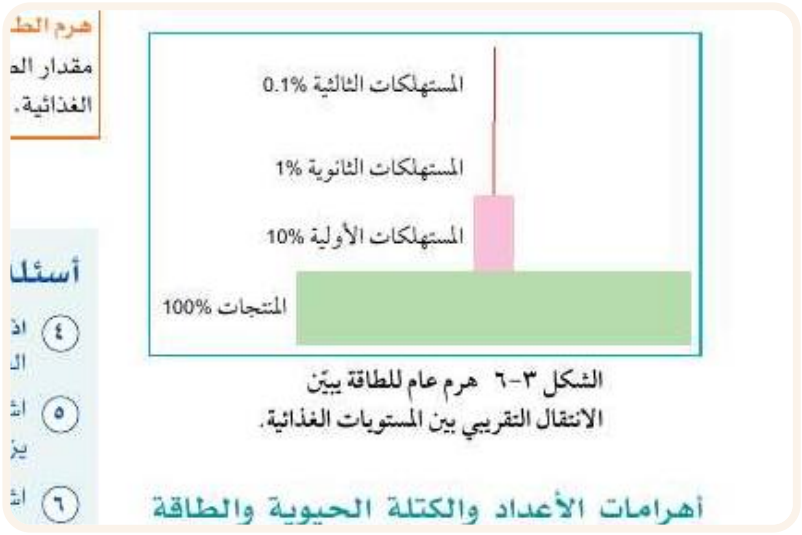
عرض القائد ثلاثة أهرامات:

هرم الأعداد يبين عدد الكائنات في كل مستوى، وقد يكون مقلوبًا؛ فشجرة واحدة قد تطعم آلاف الحشرات. و**هرم الكتلة الحيوية** قد يكون مقلوبًا أيضًا في البحر؛ فالعوالق النباتية الصغيرة تتكاثر بسرعة وتؤكل بسرعة، فتكون كتلتها في لحظة ما أقل من كتلة من يأكلها. أما **هرم الطاقة**...

قاطعه سعيد:

فهو دائمًا قائم! لأن الطاقة تقل عند كل مستوى، ولا يمكن أن يأخذ مستوى طاقة أكثر مما أُعطي.

أحسنت. هرم الطاقة «لا ينقلب أبدًا».

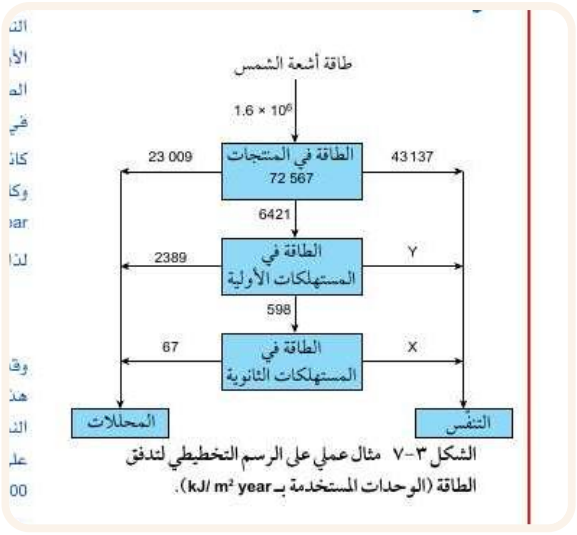


هرم الطاقة

❁ ❁ ❁

المساب في الأعماق

ظهر على الشاشة رسم لتدفق الطاقة في نظام بحري:



الشكل ٣-٧ مثال عملي على الرسم التخطيطي لتدفق الطاقة (الوحدات المستخدمة بـ kJ/ m² year).

مثال على رسم تخطيطي لتدفق الطاقة

طاقة المنتجات هنا ٧٢٥٦٧، والمستهلكات الأولية ٦٤٢١ كيلوجول لكل متر مربع في السنة. ما نسبة الطاقة المنقولة؟

كتب حمود على اللوح الإلكتروني:

النسبة المئوية المنقولة = (الطاقة في المستوى التالي ÷ الطاقة في المستوى السابق) × ١٠٠

= (٦٤٢١ ÷ ٧٢٥٦٧) × ١٠٠ ≈ ٨٫٨%

قريبة من العشرة بالمئة التي درسناها!

الطابق الأخير: الظلام

نزلت «ضياء» إلى عمق أكثر من ألفي متر حيث الظلام التام. فجأة ظهرت مداخن صخرية يخرج منها ماء أسود ساخن، وحولها ديدان أنبوبية وسرطانات وبلح بحر.

قال حمود:

كيف تعيش هذه الكائنات بلا شمس؟ ظننت أن كل الكائنات تعتمد على الشمس!

هذا خطأ شائع. هذه **الفوهات المائية الحرارية**. البكتيريا هنا تصنع غذاءها بـ**التمثيل الكيميائي**: إنتاج الغذاء من طاقة تفاعلات كيميائية مع مواد تخرج من الفوهات. فهي ذاتية التغذية دون ضوء، وعليها تعيش بقية الكائنات.

❁ ❁ ❁

عادت «ضياء» إلى السطح مع الغروب. وفي آخر سطر من القصة كتب سعيد وحمود:

المنتجات نوعان: من يصنع غذاءه بضوء الشمس، ومن يصنعه بكيمياء الأعماق. وكل مستوى يأخذ أقل مما أُعطي، ولهذا لا ينقلب هرم الطاقة أبدًا.

صفق طلاب النادي، وقال الأستاذ خليفة:

غواصتكم خيالية، لكن كل معلومة فيها حقيقية.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ذاتي التغذية
كائن يصنع غذاءه بنفسه

غير ذاتي التغذية
يتغذى على كائنات أخرى

التمثيل الكيميائي
إنتاج غذاء من طاقة تفاعلات كيميائية

المفترس
حيوان يصطاد ويأكل حيوانات أخرى

الفريسة
حيوان يأكله المفترس

الإنتاجية الأولية
معدل إنتاج الكتلة الحيوية الجديدة بالمنتجات

هرم الطاقة
رسم يبين الطاقة في كل مستوى غذائي

ازدهار الطحالب
زيادة سريعة في أعداد العوالق النباتية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ذاتية التغذية تصنع غذاءها بالتمثيل الضوئي أو التمثيل الكيميائي، وغير ذاتية التغذية تأخذه من غيرها
- ✔ العوالق النباتية منتجات رئيسية تنتج نحو نصف الأكسجين، والعوالق الحيوانية مستهلكات أولية، والكريل غذاء الحيتان البالينية
- ✔ الإنتاجية الأولية تزداد بالضوء والمغذيات، والسواحل أعلى إنتاجية من المحيط المفتوح، وتقاس بـ kJ/m²/year
- ✔ هرم الأعداد وهرم الكتلة الحيوية قد ينقلبان، وهرم الطاقة دائمًا قائم
- ✔ نسبة الطاقة المنقولة = (طاقة المستوى التالي ÷ طاقة السابق) × ١٠٠، مثل (٦٤٢١ ÷ ٧٢٥٦٧) × ١٠٠ ≈ ٨٫٨%
- ✔ كائنات الفوهات الحرارية تعتمد على التمثيل الكيميائي لا على الشمس

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الإنتاجية الأولية؟

الإجابة: معدل إنتاج الكتلة الحيوية بالمنتجات

٢. أي هرم لا ينقلب؟

الإجابة: هرم الطاقة

٣. على ماذا تعتمد كائنات الفوهات الحرارية؟

الإجابة: التمثيل الكيميائي

٤. أيهما أعلى إنتاجية: السواحل أم المحيط المفتوح؟

الإجابة: السواحل

٥. ما غذاء الحيتان البالينية؟

الإجابة: الكريل

سرّ بئر الخريف

حكاية الجد الوحدة الثالثة: التفاعلات في النظم البيئية البحرية

👥 سعيد وحمود في ضيافة الجد عامر، صياد قديم في مرباط، مع اتصال من الدكتور يحيى

في إجازة الخريف زار سعيد وحمود جد حمود، العم عامر، الصياد القديم في مرباط بمحافظة ظفار. جلسوا معه على الشاطئ في الصباح الباكر، والبحر أمامهم بارد على غير عادة الصيف، والقوارب تعود محملة بالسردين.

قال الجد:

في الخريف يتغير بحرنا. يبرد ماؤه، ويصير لونه أخضر، ويمتلئ بالسمك. كان أبي يقول: «البحر في الخريف يقلب قلبه».

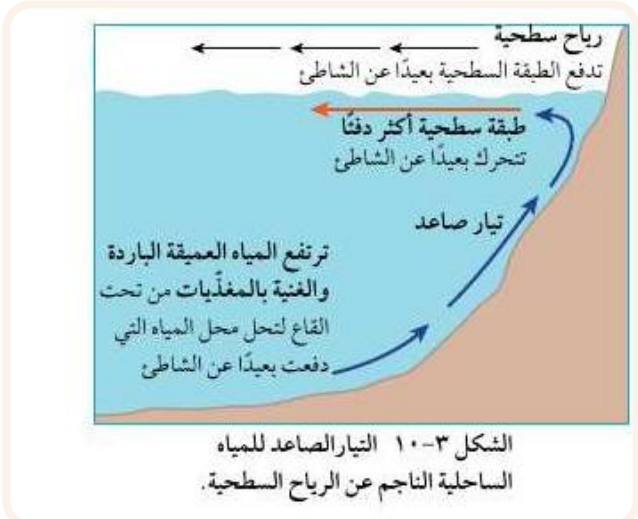
البحر يقلب قلبه

ضحك سعيد:

جدي، أبوك كان عالمًا دون أن يدري! هذا ما نسميه **التيار الصاعد**: صعود المياه العميقة الباردة الغنية بالمغذيات إلى السطح.

ومن أين جاءت المغذيات في الأعماق؟

الكائنات التي تموت قرب السطح تسقط ببطء إلى القاع كرقائق صغيرة، يسميها العلماء **الثلج البحري**: جسيمات عضوية تسقط إلى الأعماق. فتتجمع المغذيات في الأسفل، وحين تهب رياح الخريف القوية تدفع الماء السطحي بعيدًا عن الساحل، فيصعد الماء العميق ليأخذ مكانه.



الشكل ٣-١٠ التيار الصاعد للمياه الساحلية الناجم عن الرياح السطحية.

التيار الصاعد للمياه الساحلية

أكمل حمود:

فتأكل العوالق النباتية هذه المغذيات وتزدهر، فيتلون الماء بالأخضر، ثم تأكلها العوالق الحيوانية، ثم يأتي السردين، ثم الأسماك الكبيرة. ولهذا تكون مناطق التيارات الصاعدة غنية بالأسماك!

هز الجد رأسه معجبًا:

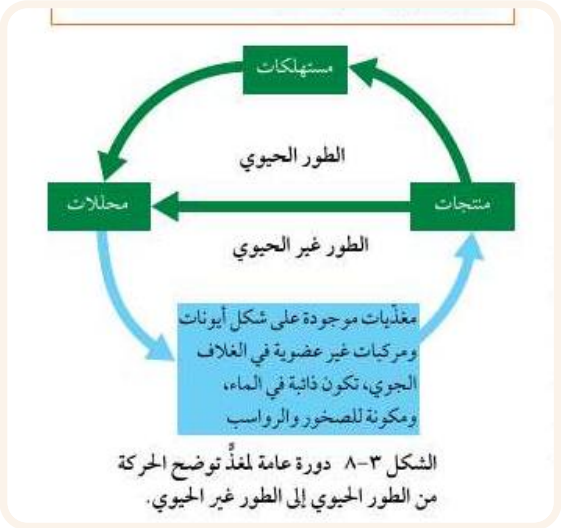
خمسون سنة في البحر، وأحفادي يشرحون لي سبب رزقي!

❁ ❁ ❁

رحلة الذرّة

في المساء رسم سعيد على الرمل دائرة كبيرة وقسمها نصفين:

يا جدي، العناصر التي تحتاجها الكائنات، مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم، تدور بين نصفين. **الطور الحيوي**: داخل الكائنات الحية. و**الطور غير الحيوي**: في الماء والهواء والصخور. وهذه الحركة تسمى **دورة المغذيات**: حركة وتبادل العناصر بين الكائنات والبيئة.



الشكل ٣-٨ دورة عامة لمغذٍّ توضح الحركة من الطور الحيوي إلى الطور غير الحيوي.

دورة عامة لمغذٍّ بين الطور الحيوي وغير الحيوي

و**المغذي** مادة يحتاجها الكائن لينمو. وحين تمتصه العوالق وتحوله إلى شكل يدخل في أنسجتها، نسمي ذلك **التمثيل الغذائي**.

وأضاف حمود:

وكل عنصر يبقى في كل مكان مدة معينة، ومتوسط هذه المدة يسمى **زمن البقاء**.

من أين تأتي المغذيات إلى السطح؟

عدّها حمود على أصابعه:

ذوبان غازات الجو في الماء، ويزداد في الماء البارد ومع الأمواج.

الإخراج والتحلل: فضلات الكائنات وأجسامها الميتة.

التيارات الصاعدة الساحلية كما في بحر الخريف.

الجريان السطحي من الأنهار والأودية.

العمليات التكتونية: البراكين والفوهات الحرارية في قاع البحر.

قال سعيد:

والمحيط الذي يمتص من غاز ما أكثر مما يطلق نسميه **مصرفًا** لهذا الغاز، كما يمتص كثيرًا من CO_2.

وكيف تخرج؟

تمتصها المنتجات، وينقلها الثلج البحري إلى القاع، و**الحصاد** وصيد الأسماك يخرجها من البحر. فكل سردينة يصطادها جدي تحمل معها شيئًا من مغذيات البحر إلى اليابسة.

❁ ❁ ❁

البقعة الميتة

تنهد الجد:

لكن في بعض السنين رأينا سمكًا ميتًا كثيرًا يطفو قرب الساحل.

اتصل سعيد بخاله الدكتور يحيى، عالم الأحياء البحرية، ووضع الهاتف على مكبر الصوت. قال الدكتور:

هذه علامة على **منطقة ميتة**: منطقة بحرية فقيرة بالأكسجين لا تعيش فيها معظم الكائنات. وتحدث هكذا: الأسمدة الزراعية والصرف الصحي تزيد النترات والفوسفات في الماء، فيحدث ازدهار هائل للطحالب، ثم تموت الطحالب فتحللها البكتيريا، والتحلل يستهلك الأكسجين، فتختنق الأسماك.

وأين توجد هذه المناطق؟

من أشهرها خليج المكسيك، وتوجد مناطق فقيرة بالأكسجين واسعة في بحر العرب أيضًا.

قال حمود:

إذن زيادة المغذيات ليست مفيدة دائمًا!

بالضبط؛ الزيادة المفرطة تسبب المناطق الميتة. احفظ السلسلة: «أسمدة ← ازدهار طحالب ← تحلل ← نقص أكسجين ← منطقة ميتة».

هدية السلمون

قبل أن ينهي المكالمة قال الدكتور يحيى:

وسأحكي لكم أعجب دورة رأيتها. في أنهار أمريكا الشمالية يعود السلمون من البحر ليتكاثر في الأنهار ثم يموت. تأتي الدببة والنسور فتأكله وتنقل جثثه إلى الغابة، فتتحلل وتزود الأشجار بالنيتروجين القادم من البحر. والأشجار بدورها تظلل الأنهار وتحفظ برودتها، فتحمي بيض السلمون.

قال الجد عامر ضاحكًا:

حتى السمك يرد الجميل!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

دورة المغذيات
حركة وتبادل العناصر بين الكائنات والبيئة

المغذي
مادة يحتاجها الكائن للنمو

التمثيل الغذائي
تحول المغذي إلى شكل يدمج في الأنسجة

زمن البقاء
متوسط الزمن الذي يقضيه العنصر في نظام ما

التيار الصاعد
صعود المياه الباردة الغنية بالمغذيات للسطح

الثلج البحري
جسيمات عضوية تسقط إلى الأعماق

المصرف
منطقة تمتص من الغاز أكثر مما تطلق

المنطقة الميتة
منطقة بحرية فقيرة بالأكسجين لا تعيش فيها معظم الكائنات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العناصر مثل C وN وP وCa وMg تدور بين الطور الحيوي (الكائنات) وغير الحيوي (الماء والهواء والصخور)
- ✔ إضافة المغذيات للسطح: ذوبان الغازات (يزداد في الماء البارد والأمواج)، والإخراج والتحلل، والتيارات الصاعدة، والجريان السطحي، والبراكين والفوهات
- ✔ إزالة المغذيات: امتصاص المنتجات، والثلج البحري، والحصاد وصيد الأسماك
- ✔ التيار الصاعد يرفع المغذيات فتزداد العوالق ثم الأسماك
- ✔ المنطقة الميتة: أسمدة ← ازدهار طحالب ← تحلل ← نقص أكسجين، ومثالها خليج المكسيك وبحر العرب
- ✔ السلمون الميت يزود الغابات بالنيتروجين، والأشجار تظلل الأنهار وتحمي بيضه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التيار الصاعد؟

الإجابة: صعود المياه العميقة الغنية بالمغذيات

٢. ما سبب المناطق الميتة؟

الإجابة: نقص الأكسجين بسبب تحلل الطحالب

٣. لماذا تكثر الأسماك في مناطق التيارات الصاعدة؟

الإجابة: لأن المغذيات تزيد العوالق النباتية ثم الأسماك

٤. ما الثلج البحري؟

الإجابة: جسيمات عضوية تسقط إلى الأعماق

٥. اذكر طريقة تزيل المغذيات من البحر

الإجابة: الحصاد وصيد الأسماك



الدرس ٤-١ · تصنيف الكائنات الحية البحرية

البطريق الضائع

تحدي متحف الوحدة الرابعة: التصنيف

👥 سعيد وحمود في متحف التاريخ الطبيعي بمسقط مع الأستاذ خليفة

في متحف التاريخ الطبيعي بمسقط، وقف الأستاذ خليفة أمام صندوق زجاجي فارغ، وعليه بطاقة صغيرة: «مكان مخصص لمجسم طائر بحري. اسمه العلمي مفقود».

قال للطالبين:

لدي لكما تحدٍّ: في المتحف ثمانية أدلة موزعة، كل دليل يقربكما من هوية هذا الطائر. الدليل الأول في قاعة الكائنات الدقيقة.

الأدلة الثمانية

في القاعة الأولى وجدا بطاقة: «**النطاق**: حقيقيات النواة؛ أي خلاياه لها نواة حقيقية».

قال حمود: «هذا يشمل الحيوانات والنباتات والفطريات، لا يكفي».

في القاعة الثانية: «**المملكة**: الحيوانات».

في الثالثة: «**الشعبة**: الحبليات؛ له حبل ظهري».

في الرابعة: «**الطائفة**: الطيور».

في الخامسة: «**الرتبة**: بطريقيات الشكل».

صاح حمود: «إنه بطريق!»

في السادسة: «**العائلة**: البطريقيات».

في السابعة: «**الجنس**: Spheniscus ».

وفي الثامنة: «**النوع**: mendiculus ».

جمع سعيد البطاقات بالترتيب:

كلما تقدمنا صارت المجموعة أصغر وأخص. هذا هو **التسلسل الهرمي التصنيفي**: من الأعم إلى الأخص: نطاق ← مملكة ← شعبة ← طائفة ← رتبة ← عائلة ← جنس ← نوع. والنوع أصغر مستوى تصنيفي.

💡 **التصنيف**: ترتيب الكائنات في مجموعات حسب صفاتها.

قال حمود:

كيف سأحفظ ثمانية أسماء؟

ابتسم الأستاذ:

بجملة صغيرة: «نَمِش طَرِعْ جَنو». كل حرف يذكّرك بمستوى: نطاق، مملكة، شعبة، طائفة، رتبة، عائلة، جنس، نوع.

❁ ❁ ❁

الاسم المزدوج

الآن اكتبا الاسم العلمي على بطاقة الصندوق.

كتب حمود: «Spheniscus Mendiculus».

قف! **خطأ شائع**: كتبت النوع بحرف كبير. الاسم العلمي يُكتب بـ**التسمية الثنائية**: كلمتان، الجنس ثم النوع. الجنس فقط يبدأ بحرف كبير، والنوع بحرف صغير، ويكتب الاسم بخط مائل، أو يوضع تحته خط إذا كُتب باليد.

صحح حمود: Spheniscus mendiculus ، وهو **بطريق جالاباجوس**.

واسمنا نحن البشر بالطريقة نفسها: Homo sapiens.

مفتاح الباب

عند باب الخروج وجدا لوحة فيها مجموعة صور لكائنات بحرية، وتحتها أسئلة:

١أ. له عمود فقري ← اذهب إلى ٢. ١ب. ليس له عمود فقري ← اذهب إلى ٣.

٢أ. له ريش ← طائر. ٢ب. ليس له ريش ← اذهب إلى ٤...

قال الأستاذ:

هذا **مفتاح التصنيف الثنائي**: سلسلة أسئلة، كل سؤال له خياران فقط، حتى نصل إلى اسم الكائن. استخدماه لتحددا الكائن في الصورة الأخيرة.

سارا في المفتاح خطوة خطوة حتى وصلا إلى: «جراد البحر».

❁ ❁ ❁

الرسم البيولوجي

في الختام طلب الأستاذ من كل منهما رسم جراد البحر من عينة محفوظة. أمسك حمود قلمًا ملونًا وبدأ يظلل، فأوقفه الأستاذ:

الرسم البيولوجي رسم علمي يسجل صورة العينة وسماتها، وله قواعد:

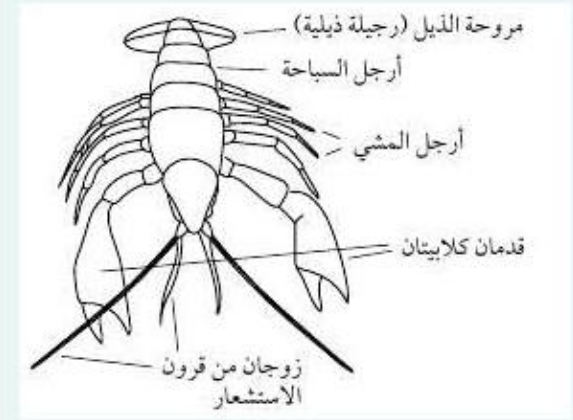
قلم رصاص HB حاد.

خطوط متصلة واضحة بلا تظليل.

خطوط التسمية مستقيمة أفقية بالمسطرة، ولا تتقاطع.

كتابة مقياس الرسم.

أعاد حمود الرسم، ووضعه بجانب رسم في كتاب المتحف:



الشكل ٤-٣ رسم بيولوجي لجراد البحر.

رسم بيولوجي لجراد البحر

يشبهه تمامًا!

عاد الثلاثة إلى الصندوق الفارغ، وثبّتوا عليه البطاقة الجديدة: Spheniscus mendiculus - بطريق جالاباجوس. وقال سعيد:

ثمانية أدلة، واسم من كلمتين، ومفتاح بخيارين، ورسم بلا ظلال. تحدٍّ ممتع!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التصنيف
ترتيب الكائنات في مجموعات حسب صفاتها

التسمية الثنائية
اسم علمي من الجنس والنوع

الرسم البيولوجي
رسم علمي يسجل صورة العينة وسماتها

التسلسل الهرمي التصنيفي
النطاق ثم المملكة ثم الشعبة ثم الطائفة ثم الرتبة ثم العائلة ثم الجنس ثم النوع

مفتاح التصنيف الثنائي
سلسلة أسئلة بخيارين لتحديد الكائن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الترتيب من الأعم إلى الأخص: نطاق ← مملكة ← شعبة ← طائفة ← رتبة ← عائلة ← جنس ← نوع، ويُحفظ بجملة «نَمِش طَرِعْ جَنو»
- ✔ بطريق جالاباجوس: حقيقيات النواة، الحيوانات، الحبليات، الطيور، بطريقيات الشكل، البطريقيات، Spheniscus mendiculus
- ✔ الاسم العلمي كلمتان: الجنس بحرف كبير والنوع بحرف صغير، ويكتب مائلًا أو تحته خط، مثل Homo sapiens
- ✔ مفتاح التصنيف الثنائي أسئلة بخيارين حتى نصل للكائن
- ✔ الرسم البيولوجي: قلم HB حاد، وخطوط متصلة بلا تظليل، وخطوط تسمية أفقية لا تتقاطع، ومقياس الرسم

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أصغر مستوى تصنيفي؟

الإجابة: النوع

٢. من كم كلمة يتكون الاسم العلمي؟

الإجابة: كلمتين

٣. أي جزء من الاسم العلمي يبدأ بحرف كبير؟

الإجابة: الجنس فقط

٤. ما المستوى الذي يلي الشعبة؟

الإجابة: الطائفة

٥. هل نستخدم التظليل في الرسم البيولوجي؟

الإجابة: لا

البحر الأحمر في بركاء

تحقيق ميداني الوحدة الرابعة: التصنيف

👥 سعيد وحمود، وعم سعيد الصياد مسلّم، والأستاذ خليفة في مختبر المدرسة

في صباح يوم من أيام الصيف، عاد العم مسلّم، عم سعيد، من البحر في بركاء مبكرًا، وقاربه شبه فارغ. قال بقلق:

الماء قرب الشاطئ صار بلون الصدأ، والسمك الميت يطفو، وقيل لنا ألا نجمع المحار هذه الأيام.

أخذ سعيد قنينة نظيفة وملأها بماء البحر بحذر، وهو يلبس قفازين، وحملها مع حمود إلى مختبر المدرسة.

تحت المجهر

وضع الأستاذ خليفة قطرة على شريحة، ونظر الطالبان. ظهرت كائنات صغيرة جدًا، كثير منها يدور ويتحرك بسرعة.

هذه **عوالق**: كائنات بحرية مجهرية غالبًا، محدودة الحركة، تطفو مع التيار. وهي نوعان. ما ترونه هنا معظمه **عوالق نباتية**: منتجات تقوم بالتمثيل الضوئي.

أشار إلى خلية لها خيطان دقيقان:

هذه من **السوطيات الدوارة**؛ طلائعيات لها سوطان تدور بهما. تتكاثر بسرعة كبيرة، وبعضها يطلق سمومًا.



العوالق النباتية: الدياتومات والسوطيات الدوارة

ثم أخرج من الثلاجة شريحة قديمة من الربيع الماضي، فيها خلايا كأنها علب زجاجية مزخرفة:

وهذه **الدياتومات**؛ طحالب وحيدة الخلية جدارها من السيليكا، كالزجاج. وهي تزدهر في الربيع حين يكثر الضوء والمغذيات.

❁ ❁ ❁

الماء الملون

قال حمود:

> إذن لون الماء من هذه السوطيات؟

> نعم. هذا **المد الأحمر**: ازدهار ضار للطحالب يلوّن الماء. يقتل الأسماك ويسمم المحار، ولهذا نُصح عمك بألا يجمع المحار. ويسببه زيادة المغذيات وارتفاع الحرارة.

ثم أخرج الأستاذ تقريرًا:

> في عام ٢٠٢٤ درس باحثون في سلطنة عُمان تأثير المد الأحمر على الصيادين في ولاية بركاء نفسها، لأن رزقهم يتأثر به مباشرة.

قال سعيد:

> فمن ينقذ البحر؟

> الأمر يحتاج إلى تقليل المغذيات الزائدة التي تصل إلى البحر، ومراقبة الماء باستمرار. وفي العادة يزول الازدهار بعد أن تتغير الظروف.

❁ ❁ ❁

الوجه الآخر للعوالق

> لا تظنا أن العوالق النباتية عدوة. إنها تنتج نحو نصف الأكسجين على الأرض، وتزيل CO_2 من الجو. ولماذا تعد أساس الشبكات الغذائية البحرية؟

فكر حمود:

> لأنها المنتجات التي تحول طاقة الشمس إلى غذاء، تعتمد عليه العوالق الحيوانية ثم الأسماك.

> أحسنت.

العوالق الحيوانية

وضع الأستاذ شريحة أخرى من عينة أُخذت ليلًا:



الصورة ٤-٥ العوالق الحيوانية: (أ) يرقات نجم البحر (ب) مجدافية الأرجل (ج) قنديل البحر.

العوالق الحيوانية: يرقات نجم البحر ومجدافيات الأرجل وقنديل البحر

وهذه **عوالق حيوانية**: مستهلكات تتغذى على غيرها. انظرا: هذه **يرقات**، أي مرحلة بين البيضة والبالغ، ليرقة نجم البحر ويرقات أسماك ولافقاريات. وهذه **مجدافيات الأرجل**، أكثر العوالق الحيوانية وفرة في البحر. وهذا **قنديل بحر** صغير.

قال سعيد متعجبًا:

كنت أظن أن العوالق كلها نباتات!

هذا خطأ شائع. منها حيوانات كاليرقات وقناديل البحر. وتذكّر: «نباتية = تصنع، حيوانية = تأكل».

ولماذا أُخذت هذه العينة ليلًا؟

لأن العوالق الحيوانية **تهاجر يوميًا عموديًا** في الماء؛ تصعد إلى السطح ليلًا لتتغذى، وتنزل نهارًا إلى الأعماق.

الكائن المهم

بعض هذه الكائنات الصغيرة من **الأنواع الرئيسية**: كائنات لها دور كبير في عمل النظام البيئي. لو اختفت مجدافيات الأرجل لجاعت أسماك كثيرة.

❁ ❁ ❁

بعد أسبوعين عاد العم مسلّم من البحر مبتسمًا وقاربه ممتلئ. قال:

عاد البحر أزرق.

فقال سعيد:

وصرنا نعرف أن أصغر الكائنات فيه قد تكون سبب رزقنا، وسبب خسارتنا أحيانًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العوالق
كائنات بحرية مجهرية غالبًا تطفو مع التيار

العوالق النباتية
منتجات تقوم بالتمثيل الضوئي

العوالق الحيوانية
مستهلكات تتغذى على غيرها

الدياتومات
طحالب وحيدة الخلية جدارها من السيليكا

السوطيات الدوارة
طلائعيات لها سوطان

اليرقات
مرحلة بين البيضة والبالغ

الأنواع الرئيسية
كائن له دور كبير في عمل النظام البيئي

المد الأحمر
ازدهار طحالب ضارة يلون الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العوالق محدودة الحركة تطفو مع التيارات، وهي نباتية (تصنع) وحيوانية (تأكل)
- ✔ العوالق النباتية تنتج نحو نصف الأكسجين وتزيل CO_2 وهي أساس الشبكات الغذائية البحرية
- ✔ الدياتومات جدارها من السيليكا وتزدهر في الربيع، والسوطيات الدوارة لها سوطان وتتكاثر بسرعة وبعضها سام
- ✔ العوالق الحيوانية: يرقات وقناديل بحر ومجدافيات الأرجل (الأكثر وفرة)، وتهاجر يوميًا عموديًا
- ✔ المد الأحمر ازدهار ضار يقتل الأسماك ويسمم المحار، ويسببه زيادة المغذيات وارتفاع الحرارة
- ✔ دُرس في عمان عام ٢٠٢٤ تأثير المد الأحمر على صيادي ولاية بركاء

🤔 أسئلة صغيرة

١. مما يتكون جدار الدياتومات؟

الإجابة: السيليكا

٢. ما أكثر العوالق الحيوانية وفرة؟

الإجابة: مجدافيات الأرجل

٣. هل العوالق كلها نباتات؟

الإجابة: لا، منها حيوانات كاليرقات وقناديل البحر

٤. ما المد الأحمر؟

الإجابة: ازدهار طحالب ضارة يلون الماء

٥. كم سوطًا للسوطيات الدوارة؟

الإجابة: سوطان



مناظرة في حوض المختبر

مناظرة على لسان الكائنات الوحدة الرابعة: التصنيف

👥 نجم بحر وروبيانة يتناظران في حوض مختبر المدرسة، وسعيد وحمود يستمعان، والأستاذ خليفة يدير المناظرة

في مختبر المدرسة حوض زجاجي كبير فيه ماء بحر، أحضره طلاب النادي من رحلة إلى شاطئ صحار. وذات مساء، بعد أن غادر الجميع، بقي سعيد وحمود يرتبان الأدوات. وفجأة سمعا صوتًا خافتًا من الحوض:

أنا الأهم في البحر!

بل أنا!

نظرا بدهشة؛ نجم البحر الملتصق بالزجاج والروبيانة الصغيرة يتجادلان. قال حمود همسًا:

لا بد أننا متعبان... لكن لنستمع.

فإذا بصوت الأستاذ خليفة من الباب، يبتسم ويقول:

ما دمتما ستستمعان، فلتكن مناظرة منظمة. ليتكلم كل واحد عن نفسه.

نجم البحر يتكلم

أنا من **شوكيات الجلد**: لافقاريات بحرية جلدها شوكي. لاحظوا أذرعي الخمسة حول مركز جسمي؛ هذا **التماثل الخماسي**. وانظروا تحتي.

اقترب سعيد من الزجاج، فرأى مئات الأنابيب الصغيرة تتحرك.

هذه **الأقدام الأنبوبية**؛ نتوءات أنبوبية أتحرك بها وأتغذى وأتنفس. أحركها بضغط الماء داخلها، أي بالضغط الهيدروليكي.

قال حمود:

أنت سمكة نجمية إذن!

غضب نجم البحر:

هذا أشهر خطأ يقع فيه الناس! لست سمكة، وليس لي عمود فقري. أنا من شوكيات الجلد، ونحن أكثر من ٧٠٠٠ نوع، في خمس طوائف: نجم البحر، ونجم البحر الهش، وزنبق البحر، وخيار البحر، وقنفذ البحر.



الشكل ٤-٥ الطوائف الخمس الرئيسية لشوكيات الجلد.

الطوائف الخمس الرئيسية لشوكيات الجلد

❁ ❁ ❁

أهمية العائلة الخماسية

تابع نجم البحر:

ولنا في البحر أثر كبير، في الخير وفي الضرر. ابن عمي **نجم البحر المكلل بالأشواك** يأكل الشعاب المرجانية، فإذا زاد عدده دمرها.

وماذا عن قنفذ البحر؟

قنافذ البحر تأكل **طحلب الكلب**، فإذا قلت مفترساتها دمرت غاباته. وفي سواحل المحيط الهادئ تأكل ثعالب البحر القنافذ، فلما صادها الناس صيدًا جائرًا قلّ عددها، فزادت القنافذ وأكلت غابات طحلب الكلب.

وخيار البحر؟

إنه عامل نظافة البحر؛ ينظف الرواسب ويعيد تدوير المغذيات. وله قيمة اقتصادية في عُمان، فهو يُصاد ويُصدَّر، ولهذا يجب تنظيم صيده.

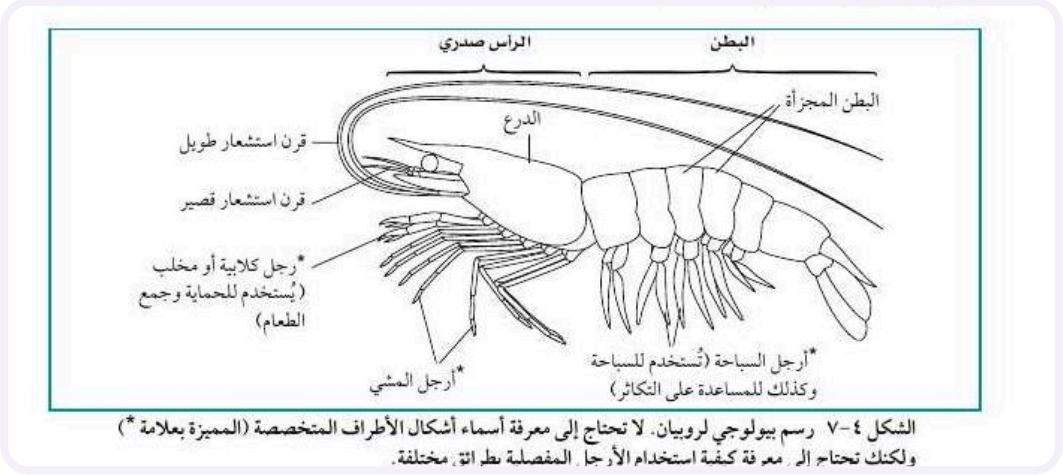
الروبيانة تتكلم

رفعت الروبيانة قرني استشعارها:

دوري الآن. أنا من **القشريات**: لافقاريات لها **هيكل خارجي** صلب من **الكيتين**، و**أرجل مفصلية**.

ثم أشارت إلى جسمها:

جسمي قسمان: **الرأس الصدري**، أي اتحاد الرأس والصدر، والبطن. ويغطي رأسي الصدري **الدرع**، وهو جزء من الهيكل الخارجي يحميه. ولي زوجان من قرون الاستشعار أحس بهما ما حولي، وأرجل للمشي، وأخرى للسباحة، وأخرى للتغذية.



الشكل ٤-٧ رسم بيولوجي لروبيان. لا تحتاج إلى معرفة أسماء أشكال الأطراف المتخصصة (المميزة بعلامة *) ولكنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام الأرجل المفصلية بطرائق مختلفة.

رسم بيولوجي للروبيان

وكيف كنتِ صغيرة؟

خرجت من البيضة يرقة صغيرة جدًا تطفو مع العوالق، اسمها **نوبليوس**؛ وهي مرحلة يرقية مميزة للقشريات.

وما أهميتك؟

أنا وابنة عمي **الكريل** غذاء مهم للأسماك والحيتان. ومن عائلتي أيضًا **جراد البحر** الذي تحبونه في الأسواق.

❁ ❁ ❁

الحكم

سأل الأستاذ خليفة الطالبين:

من فاز؟

فكر سعيد ثم قال:

لا أحد يفوز وحده. نجم البحر وقنفذه وخياره يحفظون توازن الشعاب والغابات البحرية والرواسب، والروبيان والكريل يطعمون الأسماك والحيتان. كل منهما مهم.

وأضاف حمود ملخصًا:

شوكيات الجلد = «خمسة»: خمسة أذرع وخمس طوائف وأقدام أنبوبية. والقشريات = «درع وأرجل مفصلية» وهيكل من الكيتين.

حكم عادل.

في الصباح وجد طلاب النادي نجم البحر والروبيانة هادئين في الحوض كأن شيئًا لم يحدث. لكن حمود كان متأكدًا أنه رأى الروبيانة تحرك قرنيها نحوه كأنها تقول: «لا تنسَ الدرس».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

شوكيات الجلد
لافقاريات بحرية جلدها شوكي

التماثل الخماسي
خمسة أذرع حول مركز الجسم

الأقدام الأنبوبية
نتوءات أنبوبية للحركة والتغذية والتنفس

القشريات
لافقاريات لها هيكل خارجي وأرجل مفصلية

الدرع
جزء من الهيكل الخارجي يغطي الرأس الصدري

الرأس الصدري
اتحاد الرأس والصدر في القشريات

نوبليوس
مرحلة يرقية مميزة للقشريات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ شوكيات الجلد أكثر من ٧٠٠٠ نوع في خمس طوائف: نجم البحر، ونجم البحر الهش، وزنبق البحر، وخيار البحر، وقنفذ البحر
- ✔ لها تماثل خماسي وتتحرك بالأقدام الأنبوبية بالضغط الهيدروليكي
- ✔ نجم البحر المكلل بالأشواك يدمر الشعاب المرجانية إذا زاد عدده
- ✔ الصيد الجائر لثعالب البحر يزيد قنافذ البحر فتدمر غابات طحلب الكلب
- ✔ خيار البحر ينظف الرواسب ويعيد تدوير المغذيات وله قيمة اقتصادية في عمان
- ✔ القشريات: هيكل خارجي من الكيتين، ورأس صدري يحميه الدرع، وبطن، وزوجان من قرون الاستشعار، وأرجل مفصلية
- ✔ الروبيان والكريل غذاء مهم للأسماك والحيتان، ويرقة القشريات نوبليوس
- ✔ نجم البحر ليس سمكة لأنه بلا عمود فقري

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم ذراعًا في التماثل الخماسي؟

الإجابة: خمسة

٢. مما يتكون الهيكل الخارجي للقشريات؟

الإجابة: الكيتين

٣. هل نجم البحر سمكة؟

الإجابة: لا، هو من شوكيات الجلد بلا عمود فقري

٤. لماذا يدمر صيد ثعالب البحر غابات طحلب الكلب؟

الإجابة: لأن قنافذ البحر تزيد وتأكل الطحالب

٥. ما اسم يرقة القشريات؟

الإجابة: نوبليوس



الدرس ٤-٤ · الأسماك العظمية والغضروفية

جولة في سوق السمك

رحلة ميدانية الوحدة الرابعة: التصنيف

👥 سعيد وحمود والأستاذ خليفة، والعم حارب بائع السمك في سوق مطرح

في السادسة صباحًا كان سوق السمك في مطرح يعج بالحركة. وقف العم حارب، بائع السمك المعروف، أمام طاولته المليئة بالتونة والكنعد والسردين والأنشوجة، ورحب بطلاب النادي:

أهلًا بالعلماء الصغار! أستاذكم قال إنكم تريدون أن تتعلموا السمك من الداخل والخارج.

من الخارج

رفع العم حارب سمكة كنعد لامعة:

هذه **سمكة عظمية**. والأسماك العظمية نحو ٩٦% من كل أسماك العالم. لاحظوا جلدها.

مرر حمود إصبعه على الجلد فأحس بصفائح صغيرة ناعمة.

هذه **الحراشف**؛ صفائح رقيقة متراكبة تحمي الجسم وتقلل الاحتكاك مع الماء.

ثم رفع الأستاذ خليفة غطاءً عظميًا عند رأس السمكة، فظهرت تحته أنسجة حمراء:

هذه **الخياشيم**، سطوح لتبادل الغازات، بها تتنفس السمكة. والغطاء الذي رفعته هو **الغطاء الخيشومي**: سديلة عظمية تحمي الخياشيم.

وأشار إلى خط رفيع يمتد على جانب السمكة من الرأس إلى الذيل:

وهذا **الخط الجانبي**، قناة حسية تكشف الاهتزازات وتغيرات الضغط. به تحس السمكة بحركة الماء وتكتشف الفرائس والمفترسات حتى في الظلام.

❁ ❁ ❁

لعبة الزعانف

قال العم حارب:

لدي سؤال؛ من يجيب يأخذ كيلو سردين هدية! لكل زعنفة عمل، فما هو؟

أجاب سعيد وهو يلمس كل زعنفة:

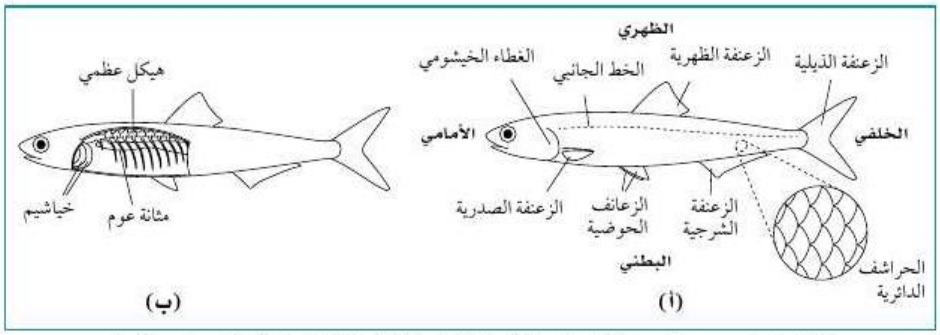
الزعنفة الذيلية للدفع الرئيسي؛ هي المحرك.

الظهرية والشرجية للتوازن، تمنعان السمكة من الانقلاب.

الصدرية والحوضية للتوجيه والتوقف والاستقرار، مثل المقود والفرامل.

ضحك العم حارب:

السردين لك!



الشكل ٤-٨ رسم بيولوجي (أ) السمات والأجزاء الخارجية للأسماك العظمية، (ب) السمات والأجزاء الداخلية للأسماك العظمية.

السمات والأجزاء الخارجية والداخلية للأسماك العظمية

من الداخل

في زاوية التنظيف فتح العم حارب سمكة تونة صغيرة، وأخرج كيسًا رقيقًا لامعًا مملوءًا بالهواء:

وهذه **مثانة العوم**؛ عضو مملوء بالغاز تتحكم به السمكة في طفوها، فتبقى في العمق الذي تريد دون جهد.

وأشار الأستاذ إلى العمود الفقري والأضلاع:

وهذا **الهيكل العظمي** الذي أعطاها اسمها: عظمية.

❁ ❁ ❁

الضيف الغريب

على طاولة أخرى كانت سمكة قرش صغيرة وسمكة لخم. قال حمود:

والقرش؟ سمكة عظمية كبيرة؟

هذا خطأ شائع. القرش من **الأسماك الغضروفية**، هيكله من **الغضروف** المرن مثل غضروف أذنك، لا من العظم.

عدّ سعيد الشقوق على جانب رأس القرش:

خمس فتحات خيشومية مكشوفة، بلا غطاء!

للأسماك الغضروفية من ٥ إلى ٧ فتحات خيشومية بلا غطاء، ولا مثانة عوم لها. ومن أمثلتها القرش والراي وسمك اللخم.

لكن كيف يطفو القرش بلا مثانة عوم؟

لهذا يحتاج كثير من أسماك القرش إلى السباحة المستمرة غالبًا؛ لتحافظ على طفوها، ولتمرر الماء على خياشيمها لتتنفس.

💡 «عظمي = غطاء + مثانة»، و«غضروفي = فتحات مكشوفة بلا مثانة».

لماذا نتناول السمك؟

قبل الوداع سأل الأستاذ:

ما أهمية الأسماك في الطبيعة؟

قال حمود:

غذاء للطيور والدلافين والإنسان. وفي عُمان التونة والكنعد والسردين والأنشوجة من أهم ثرواتنا.

وأضاف سعيد:

وهجرة السلمون في بلاد أخرى تنقل المغذيات بين البحر والنهر.

❁ ❁ ❁

حمل سعيد كيس السردين، وقال العم حارب وهو يودعهم:

أبيع السمك منذ ثلاثين سنة، ولم أعرف أن للخط الجانبي اسمًا!

وضحك الجميع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخياشيم
سطوح لتبادل الغازات في الأسماك

الغطاء الخيشومي
سديلة عظمية تحمي الخياشيم

الخط الجانبي
قناة حسية تكشف الاهتزازات وتغيرات الضغط

مثانة العوم
عضو مملوء بالغاز يتحكم في الطفو

الحراشف
صفائح رقيقة متراكبة تحمي الجسم

الزعانف
تراكيب للحركة والتوازن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأسماك العظمية نحو ٩٦% من الأسماك، ولها هيكل عظمي وغطاء خيشومي وخط جانبي ومثانة عوم وحراشف وزعانف
- ✔ الخياشيم للتنفس، والغطاء للحماية، والخط الجانبي للإحساس، ومثانة العوم للطفو، والحراشف للحماية وتقليل الاحتكاك
- ✔ الذيلية للدفع، والظهرية والشرجية للتوازن ومنع الانقلاب، والصدرية والحوضية للتوجيه والتوقف والاستقرار
- ✔ الأسماك الغضروفية (القرش والراي واللخم): هيكل غضروفي، و٥–٧ فتحات خيشومية بلا غطاء، ولا مثانة عوم
- ✔ القرش يسبح باستمرار غالبًا ليطفو ويمرر الماء على خياشيمه
- ✔ الأسماك غذاء للطيور والدلافين والإنسان، ومن أسماك عمان التونة والكنعد والسردين والأنشوجة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وظيفة الخط الجانبي؟

الإجابة: الإحساس بالاهتزازات والضغط

٢. ما الزعنفة التي تدفع السمكة؟

الإجابة: الذيلية

٣. هل القرش سمكة عظمية؟

الإجابة: لا، هيكله غضروفي

٤. لماذا يسبح القرش باستمرار؟

الإجابة: لأنه بلا مثانة عوم، ولتمرير الماء على الخياشيم

٥. ما وظيفة مثانة العوم؟

الإجابة: التحكم في الطفو



حارسة المروج الخضراء

مغامرة على جزيرة الوحدة الرابعة: التصنيف

👥 سعيد وحمود والأستاذ خليفة، والحارس البيئي سليمان في جزيرة مصيرة ومحمية بر الحكمان

في رحلة النادي الأخيرة لهذا الفصل، عبرت العبّارة بالطلاب إلى جزيرة مصيرة. استقبلهم الحارس البيئي سليمان، وقادهم إلى شاطئ هادئ، ومعه نظارات غوص سطحي.

سترون اليوم المراعي الخضراء التي تأكل منها السلاحف. لكن تحت الماء!

تحت السطح

ارتدى الطالبان سترات النجاة ونظارات الغوص، وسبحا في الماء الضحل الهادئ قرب الحارس. تحتهما امتدت مروج خضراء من أوراق رفيعة طويلة تتمايل مع الأمواج. وفجأة مرت **سلحفاة خضراء** كبيرة، وبدأت تقضم الأوراق بهدوء!

خرجا من الماء متحمسين. قال حمود:

رأينا طحالب كثيرة تأكلها السلحفاة!

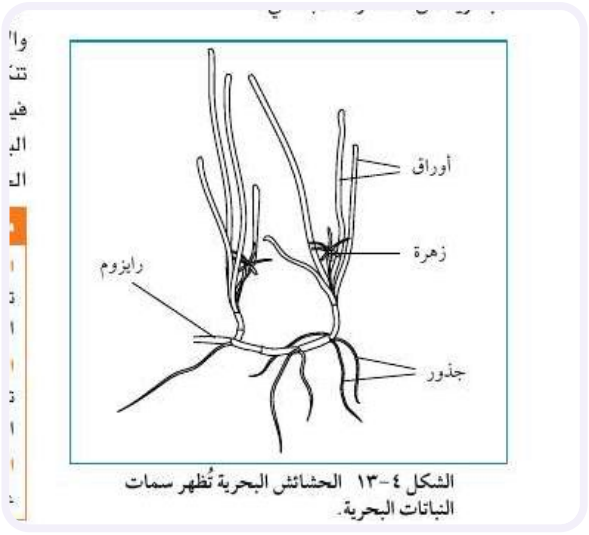
ابتسم الحارس سليمان:

هذا خطأ شائع. هذه ليست طحالب، إنها **حشائش بحرية**: نباتات زهرية حقيقية مثل نباتات اليابسة. ومن أنواعها هنا في مصيرة ومحوت نوع اسمه Halodule uninervis.

نبات حقيقي

اقتلع الحارس نبتة واحدة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ، وأراهم أجزاءها:

هذه **الجذور**، تثبت النبات وتمتص المغذيات. وهذه **الرايزومات**: سيقان أفقية تحت الرمل، تمتد حتى ٢٥ سنتيمترًا، ومنها تنبت نباتات جديدة؛ هكذا تتكاثر **لاجنسيًا**. وهذه **الأوراق** رقيقة مرنة لا تتكسر مع الأمواج. وفي مواسم معينة تظهر **الأزهار**، وهي عضو التكاثر الجنسي.



الشكل ٤-١٣ الحشائش البحرية تُظهر سمات النباتات البحرية.

الحشائش البحرية تظهر سمات النباتات البحرية

❁ ❁ ❁

الطحلب الحقيقي

على الصخور القريبة كان طحلب بني كبير متشبث بالحجر. قال الحارس:

أما هذا فهو من **الطحالب الكبيرة**، أي الطحالب البحرية كبيرة الحجم، ومنها **طحلب الكلب** و**عشب البحر**. حاولا اقتلاعه.

شده سعيد فلم يتحرك.

ليس له جذور حقيقية، بل **مثبت** يثبته بالقاع. وانظرا إلى هذه الكرات الصغيرة المنتفخة.

ضغط حمود على واحدة فسمع صوت فرقعة صغيرة.

هذه **المثانة الهوائية**؛ كيس غاز يرفع الطحلب نحو الضوء. وهذه **الساق** و**الأنصال** المسطحة يقوم بها بالتمثيل الضوئي. وفي البحار الباردة يكوّن طحلب الكلب غابات تحت الماء هي موطن غني بالحياة.

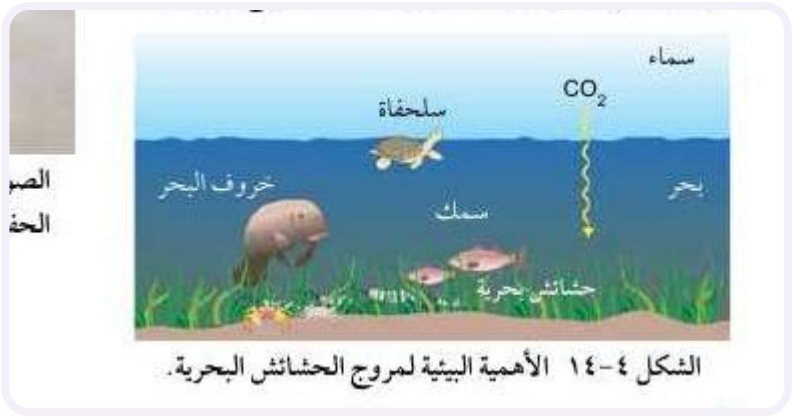
قال سعيد يلخص:

«طحلب = مثبت بلا جذور»، و«حشيشة بحرية = نبات زهري بجذور ورايزومات».

لماذا نسميها؟

جلسوا في ظل مظلة على الشاطئ، وعدّ الحارس على أصابعه:

مروج الحشائش البحرية غذاء للسلاحف الخضراء و**خراف البحر**. وهي **حضانة** لصغار الأسماك تختبئ فيها. وتثبت الرواسب فلا تجرفها الأمواج، وتنقي الماء. وهي من **مخازن الكربون** المهمة.



الشكل ٤-١٤ الأهمية البيئية لمروج الحشائش البحرية.

الأهمية البيئية لمروج الحشائش البحرية

ولماذا تنقص أعداد السلاحف عند تدمير هذه المروج؟

لأن السلاحف الخضراء تعتمد على الحشائش البحرية غذاءً أساسيًا. إذا دُمر المرج جاعت.

❁ ❁ ❁

غابة في الماء المالح

في اليوم التالي انتقلوا إلى محمية **بر الحكمان**، حيث امتدت أشجار خضراء كثيفة على حافة الماء المالح.

هذه أشجار **القرم**، أو المانجروف: أشجار ساحلية تعيش في المياه المالحة. وفي جزيرة بر الحكمان أكبر تجمع لها في عُمان. تحمي السواحل من الأمواج والتآكل، وتوفر الخشب، وتعيش بين جذورها صغار الأسماك والسرطانات.

تذكر حمود رحلتهم إلى محمية القرم في مسقط أول الفصل، فقال:

وهي أيضًا مصرف للكربون! درسنا ذلك في درس الحياد الكربوني.

ابتسم الأستاذ خليفة:

هكذا تترابط دروسكم كما تترابط الشبكة الغذائية.

في طريق العودة، وقف الطالبان على سطح العبّارة، ونظرا إلى الماء الأخضر تحتهما. قال سعيد:

بدأنا الفصل برسالة من حفيد في المستقبل، ونختمه بمروج تأكل منها السلاحف. أظن أن الحفيد سيكون سعيدًا إن بقيت هذه المروج له.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطحالب الكبيرة
طحالب بحرية كبيرة الحجم منها طحلب الكلب

المثبت
تركيب يثبت الطحلب بالقاع

المثانة الهوائية
كيس غاز يرفع الطحلب نحو الضوء

البذر
يثبت النبات ويمتص المغذيات

الرايزومات
سيقان أفقية تحت الأرض للتكاثر اللاجنسي

الزهرة
عضو التكاثر الجنسي

القرم (المانغروف)
أشجار ساحلية تعيش في المياه المالحة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطحالب الكبيرة بلا جذور حقيقية بل مثبتات، ولها ساق وأنصال للتمثيل الضوئي ومثانات هوائية للطفو
- ✔ غابات طحلب الكلب موطن غني بالحياة
- ✔ الحشائش البحرية نباتات زهرية لها جذور ورايزومات تصل إلى ٢٥ سنتيمترًا وأوراق رقيقة مرنة
- ✔ تتكاثر جنسيًا بالأزهار ولاجنسيًا بالرايزومات
- ✔ في عمان تنمو في جزيرة مصيرة ومحوت، ومنها Halodule uninervis
- ✔ أهميتها: غذاء للسلاحف الخضراء وخراف البحر، وحضانة لصغار الأسماك، وتثبيت الرواسب وتنقية الماء، ومخزن للكربون
- ✔ القرم يحمي السواحل ويوفر الخشب، وأكبر تجمع له في محمية جزيرة بر الحكمان

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وظيفة المثانة الهوائية؟

الإجابة: رفع الطحلب نحو الضوء

٢. كيف تتكاثر الحشائش البحرية لاجنسيًا؟

الإجابة: بالرايزومات

٣. هل الحشائش البحرية طحالب؟

الإجابة: لا، هي نباتات زهرية حقيقية

٤. لماذا تنقص السلاحف عند تدمير المروج؟

الإجابة: لأن السلاحف الخضراء تعتمد عليها غذاءً أساسيًا

٥. أين يوجد أكبر تجمع للقرم في عمان؟

الإجابة: محمية جزيرة بر الحكمان